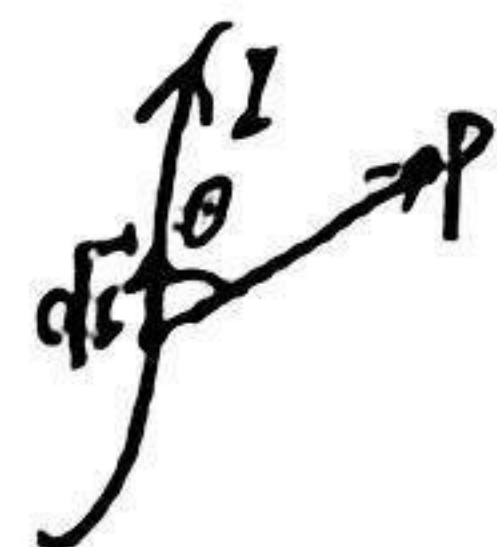


大学物理	稳恒磁场 + 电磁感应	14学时	Chap 9, 18
	振动和波动	16学时	Chap 11
	波动光学	16学时	Chap 13
	量子力学	14学时	Chap 14, 15
	半导体 激光、原子核物理	4学时	Chap 16, 17

chap 9 稳恒磁场 **洛伦兹力、安培力**

1. 毕奥-萨伐尔定律: 电流元 $I d\vec{l}$ 在P点产生的磁感应强度为 $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$



2. 磁偶极矩: $\vec{P}_m = IS\vec{n}$

3. 高斯定理 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ (无源场)

4. 安培环路定理: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$ (有旋场)

5. 运动电荷受磁场作用力: $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$ 与 $\vec{v}$ 方向垂直, 故不做功 Δ 速度选择器 $qE = qvB \Rightarrow v = \frac{E}{B}$

$\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 不平行 (1) $\vec{v} \perp \vec{B}$ 时 $T = \frac{2\pi m}{qB}$, $R = \frac{mv}{qB}$

(2) $(\vec{v}, \vec{B}) = \theta$ $\begin{cases} v_{||} = v \cos \theta & \text{沿磁场方向匀速直线} \\ v_{\perp} = v \sin \theta & \text{上磁场平面匀圆运动} \end{cases}$ 轨迹: 螺旋线, 螺距: $d = v_{||}T = \frac{2\pi m v_{||}}{qB}$

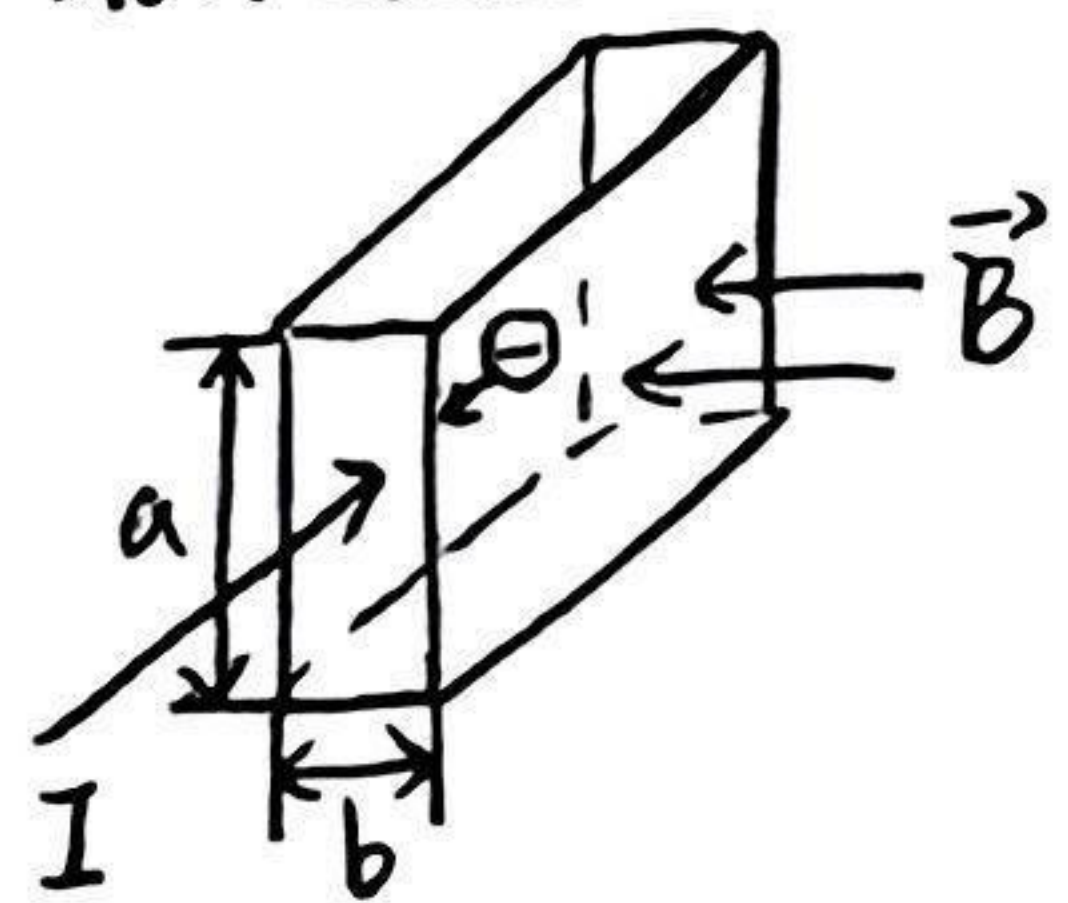
6. 磁聚焦: θ 很小, $v \approx v_{||}$ 粒子束经过一个周期后可重新会聚 (均匀磁场)

磁约束 (非均匀磁场) $\begin{cases} \text{横向磁约束: 磁场越强半径越小} \\ \text{纵向磁约束: } v_{||} \text{ 很小可能减速/反向运动} \end{cases}$

磁镜: 磁场两端强, 中间弱 (应用: 磁瓶)

7. 霍尔效应

$v_{||}$ 大采用环形磁约束



$$I = qnabv$$

$$\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B} \text{ 方向向上}$$

形成上-下+电场, 并产生向下的电场力

$$q\vec{E}_H = q\vec{v} \times \vec{B}$$

平衡时有霍尔电场 $\vec{E}_H = \vec{v} \times \vec{B}$

过程 $\Rightarrow$ 霍尔效应

应用: 由 U_H 求 B

$$(1) \text{ 霍尔电压 } = \int E_H dl = vBa, \quad U_H = vBa$$

$$U_H = \frac{1}{nq} \cdot \frac{IB}{b} = R_H \frac{IB}{b}$$

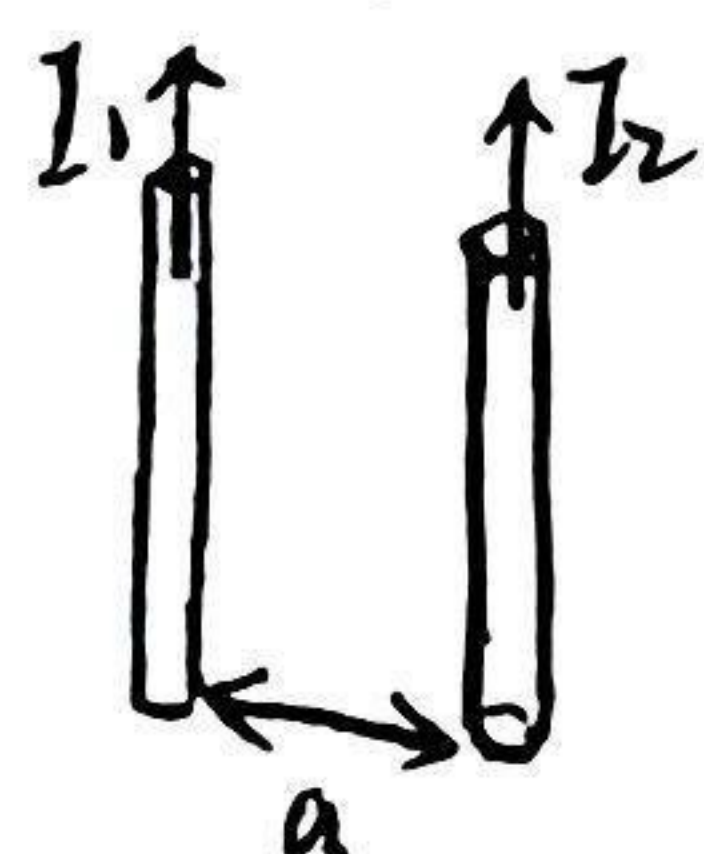
$$(2) \text{ 霍尔系数 } R_H = \frac{1}{nq}$$

8. 载流导体在磁场中所受的力

$$(1) d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}, \quad F = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B} \Rightarrow \text{安培力 } F = BIL_{\Delta} \text{ (有效长度)}$$

Δ 均匀磁场中任意形状闭合曲线所受合力为零

(2) 两平行无限长直导线通有相同电流时的相互作用力



$$F_{12} = \int I_2 \cdot B_{12} dl_2 = \int I_2 \cdot \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} dl_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} \int dl_2$$

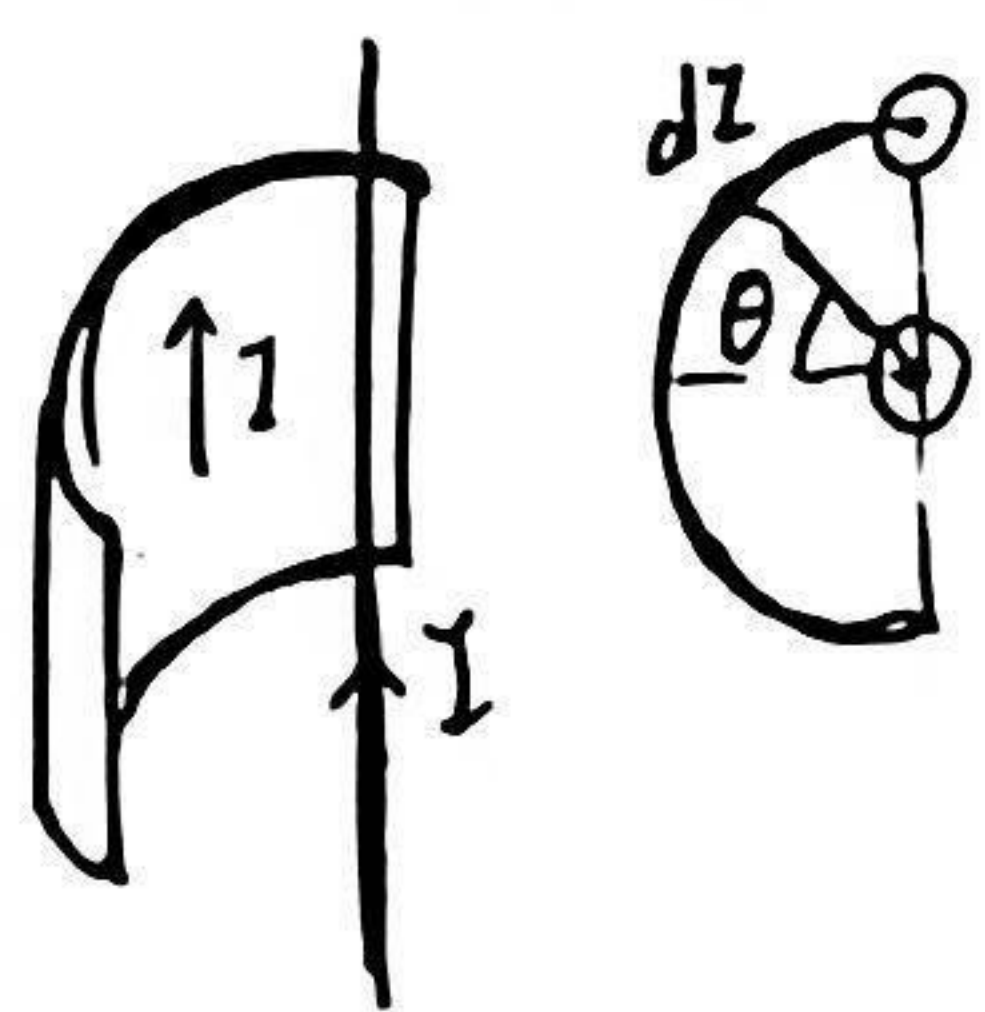
$$F_{21} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} \int dl_1$$

$$\text{单位长度受力 } F_{12} = |F_{21}| = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} \text{ 大小相等方向相反}$$

电流同向 $\rightarrow$ 吸引力

电流反向 $\rightarrow$ 排斥力

(3) 半圆柱面电流对其轴线上长直载流导线的作用力



$$dF = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} dL = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \cdot \frac{I}{R} R d\theta$$

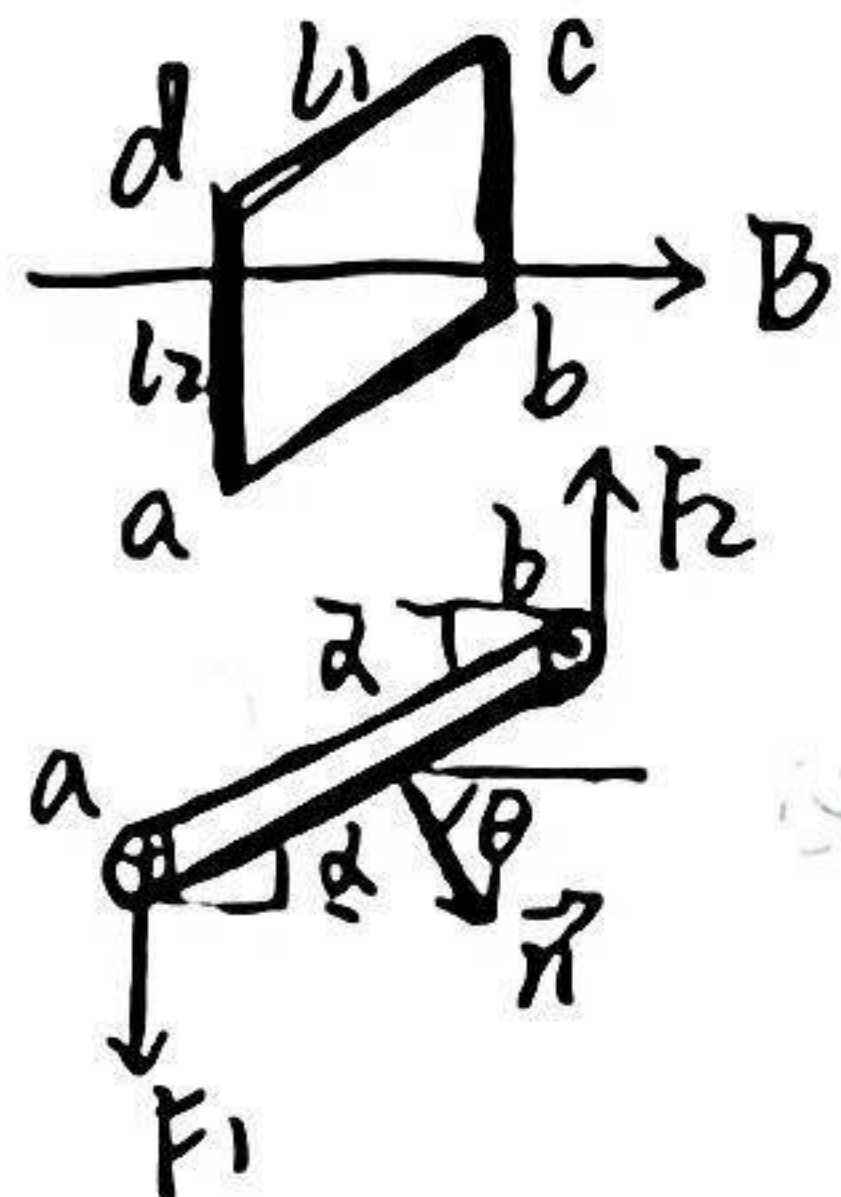
$$F = \int \frac{\mu_0 I^2}{2(\pi R)^2} R d\theta \quad \int F_y = 0$$

$$dF_x = dF \cos\theta$$

$$\Rightarrow F_x = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi^2 R} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\theta d\theta = \frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R} \text{ 沿 } x \text{ 轴负方向}$$

(4) 载流线圈在磁场中所受力和力矩

a. 均匀磁场中矩形线圈



$$F_{\text{合}} = 0$$

F_1, F_2 不在同一直线上, 力矩不为 0

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = F_1 \frac{b}{2} \cos\alpha + F_2 \frac{b}{2} \cos\alpha$$

$$F_1 = F_2 = IBb, \quad \vec{p}_m = IS\vec{n}$$

$$\vec{M} = IBb \frac{b}{2} \cos\alpha = IB \frac{b^2}{2} \cos\alpha = p_m B \sin\theta$$

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

9. 磁介质 $\vec{B}, \vec{M}, \vec{H}$

(一) 相对磁导率 $\mu_r = \frac{B}{B_0}$

$\mu_r > 1$	顺
$\mu_r < 1$	抗
$\mu_r \gg 1$	铁磁质

在外磁场中其内磁场: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' > \vec{B}_0$

$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' < \vec{B}_0$ ($\vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 反向)

Δ 超导体 $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' = 0$

(二) 磁化强度 $\vec{M}$

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{\mu}_i}{\Delta V} \text{ 单位体积分子磁矩矢量和}$$

$$\oint_L \vec{M} d\vec{l} = \sum I' \text{ (与磁化面电流 } I' \text{ 的关系)}$$

(三) 有介质时高斯定理与安培环路定理.

介质内 $\vec{B} = \vec{B}_{\text{外}} + \vec{B}'$ (1) 高斯定理 $\oint \vec{B} d\vec{s} = 0$

Δ
磁感应强度

(2) 安培环路定理 $\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum I + \mu_0 \sum I'$

传导 I 磁化 I

由 $\sum I' = \oint_L \vec{M} d\vec{l}$ 得

Def: 磁场强度 $\vec{H}$

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \sum I \Leftrightarrow \oint_L \left[\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right] d\vec{l} = \sum I$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

$\Delta \vec{B}, \vec{M}, \vec{H}$ 三矢量关系 (物理方程)

介质磁化率 χ_m $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$$

$$= \mu_0 \mu_r \vec{H} \quad 1 + \chi_m = \mu_r$$

相对磁导率 μ_r ($\mu_r = 1 + \chi_m$)

$$\vec{M} = (\mu_r - 1) \vec{H}$$

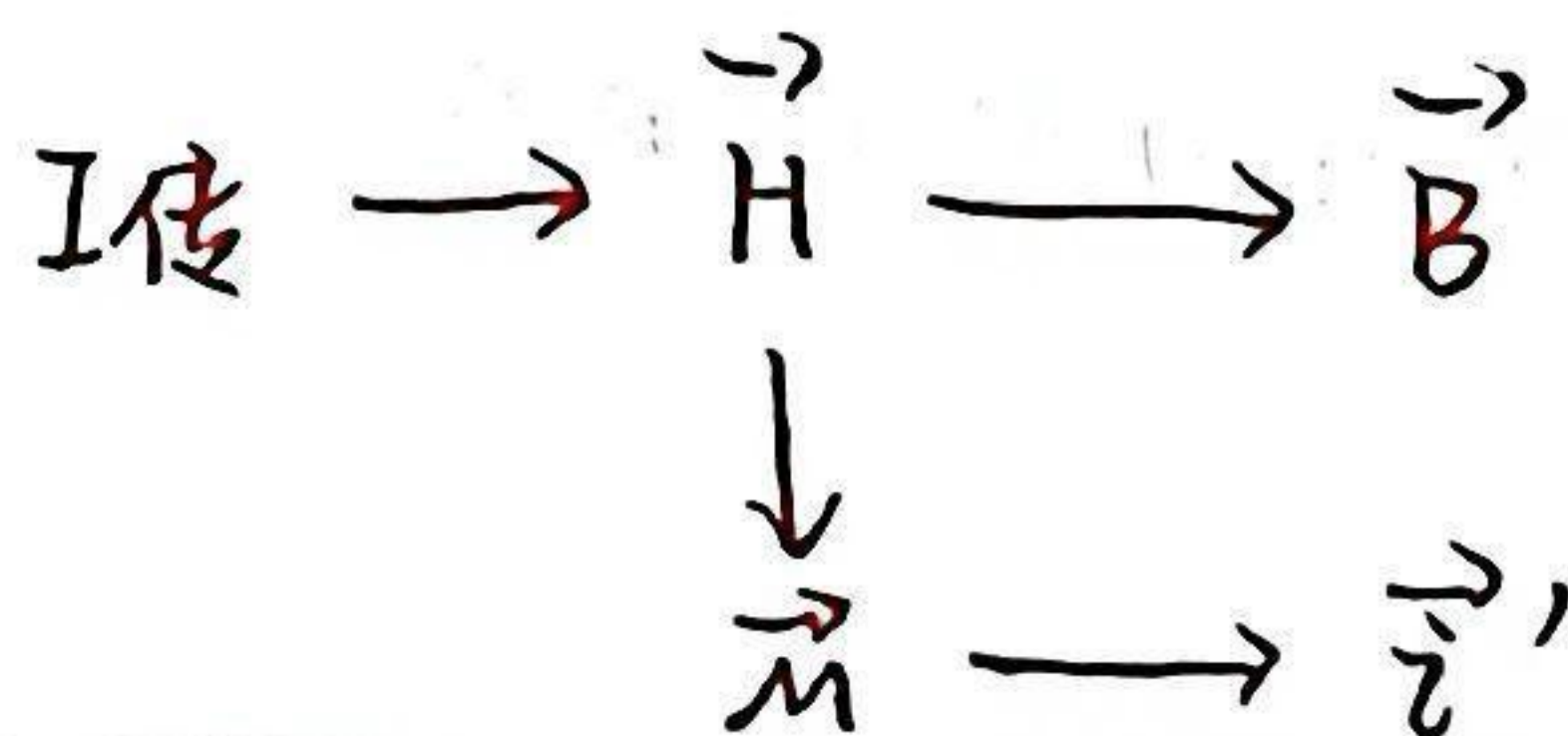
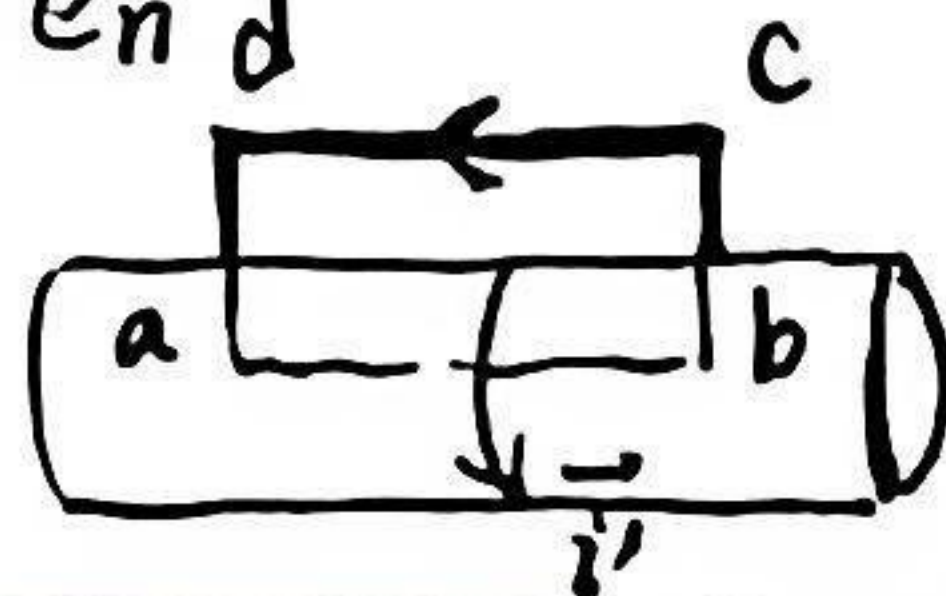
介质磁导率 μ $\mu = \mu_0 \mu_r$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

(3) 磁化强度与磁化面电流的关系

Def: 磁化面电流密度 $\vec{j}' = \frac{I'}{l}$ $|\vec{M}| = j'$ $\therefore \vec{j}' = \vec{M} \times \vec{e}_n$

磁化强度环流 $\oint_L \vec{M} d\vec{l} = M \vec{ab} = j' \vec{ab} = \sum_{abcd \text{ 内}} I'$



1. 法拉第电磁感应定律 2. 感应电动势 3. 自感与互感 4. 磁场的能量

一. 电磁感应现象

1. 实质: 产生感应电动势 (有回路则可产生感应电流)

2. 定律: $\mathcal{E}_i = - \frac{d\phi}{dt}$

回路中 $\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int B \cos\theta ds$
 动生: S 变
 感生: B 变
 电磁感应现象条件: ϕ 改变

注 $d\phi = d\vec{B} \cdot \vec{S} + \vec{B} \cdot d\vec{S}$

3. 楞次定律: 判断感应电流方向 (反抗)

能量守恒定律在此现象上的体现, 电磁永动机是不可能的

$\mathcal{E}_i = - \frac{d\psi}{dt}$ $\psi = \phi_1 + \phi_2 + \dots + \phi_N$ 若均相等则 $\psi = N\phi$

$\mathcal{E}_i = -N \frac{d\phi}{dt}$ $I_i = -\frac{N}{R} \frac{d\phi}{dt} \Rightarrow t_1 \sim t_2$ 内通过某截面电量 $q = -\frac{N}{R} (\phi_1 - \phi_2)$

4. 动生电动势

等效非静电场 $\vec{E}_k = \frac{\vec{f}_{洛}}{-e} = \vec{v} \times \vec{B}$ 动生电动势定义 $\mathcal{E}_i = \int_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

导体水平移动 $\mathcal{E}_i = -Blv$
 匀 ω 转动 $\mathcal{E}_i = -\frac{1}{2} B l^2 \omega$
 圆盘以 ω 转动 $\mathcal{E}_i = -\frac{1}{2} B \omega R^2$

5. 感应电场、感生电动势

无源场: $\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{s} = 0$

二. 磁场随时间变化的同时在周围产生电场 $\vec{E}_i$ 有定律 $\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$ (有旋场)

产生条件 $\frac{dB}{dt} \neq 0$ 不依赖于是否有导体存在

感应电强度

验证: 电子感应加速器 (只有前 1/4 在给电子加速)

应用: 涡流 - 高频电磁感应炉

特点: 对场内电荷有电场力的作用

$\vec{E}_i$ 方向与 $\mathcal{E}_i$ 一致, 用楞次定律判断

非保守力场 $\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \neq 0$ 不能引电势概念

电场线是无头无尾的闭合曲线 (涡旋电场)

总结: 电磁感应现象实质是产生感应电动势

电磁感应定律: $\mathcal{E}_i = - \frac{d\phi}{dt}$

$\Rightarrow$ 磁通 $\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s}$ $d\phi = d\vec{B} \cdot \vec{S} + \vec{B} \cdot d\vec{S}$

$\mathcal{E}_i$ 方向判断: 楞次定律

动生电动势 $\mathcal{E}_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

(导线上任一小段, 对应 v 和 B)

感生电动势 $\mathcal{E}_i = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} = \oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$

$\begin{cases} \oint \vec{E}_i \cdot d\vec{s} = 0 & \text{无源} \\ \oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} & \text{有旋} \end{cases}$

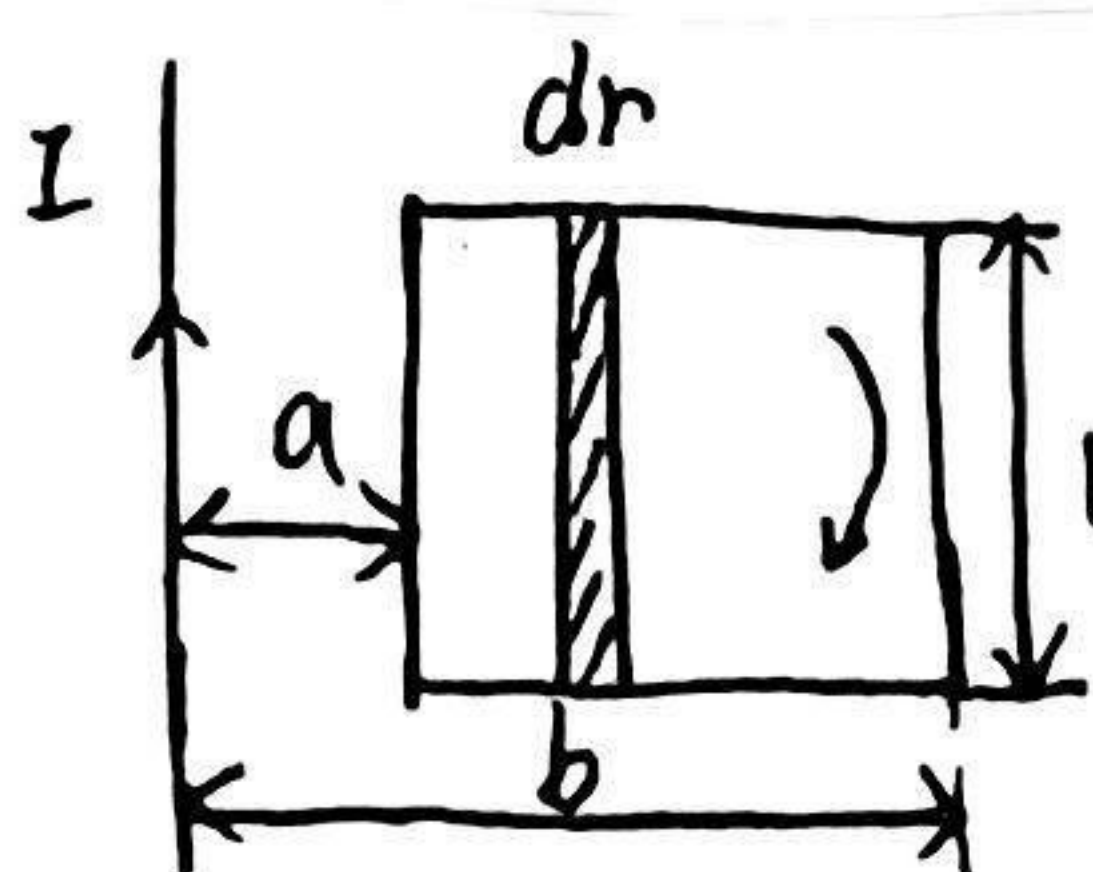
感应电场 $\vec{E}_i$ (B 随 t 变化而产生)

三 自感与互感

例1. 电流I旁有一回路

(1) ϕ (2) $I=kt$, ϵ_i

(3) $\vec{v}$, ϵ_i (4) $I=kt$, $\vec{v}$, ϵ_i ?



题型 - 求 ϵ_i

解: (1) $B_i = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$$\phi = \int B ds = \int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot l dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$(2) \epsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 k l}{2\pi} \ln \frac{b}{a} < 0$$

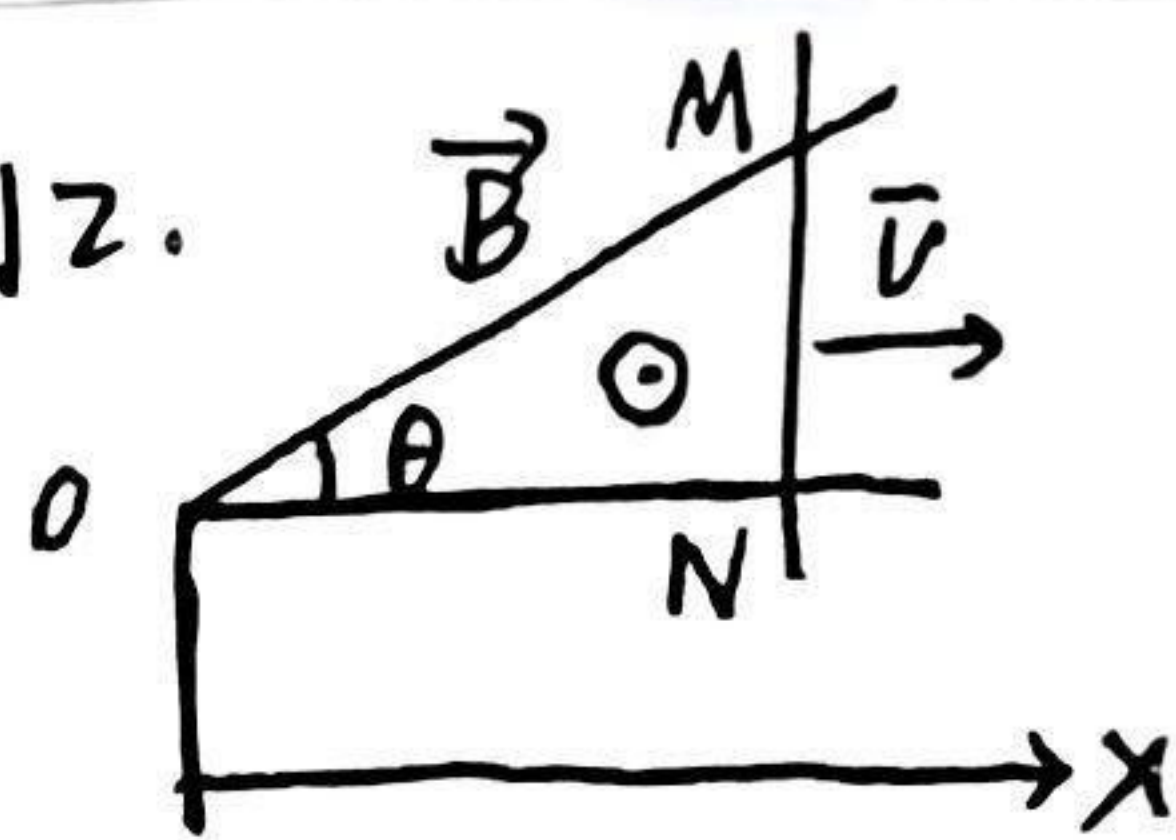
$$(3) \phi = \int_{a+vt}^{b+vt} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{b+vt}{a+vt}$$

$$\epsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I l}{2\pi} \frac{(a-b)v}{(a+vt)(b+vt)} > 0$$

$$(4) \phi = \frac{\mu_0 l \cdot kt}{2\pi} \ln \frac{b+vt}{a+vt}$$

$$\epsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 k l}{2\pi} \ln \frac{b+vt}{a+vt} - \frac{\mu_0 l k t}{2\pi} \frac{(a-b)v}{(a+vt)(b+vt)}$$

例2.



$t=0, x=0$

(1) t时刻, $x=vt$

$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot \frac{1}{2} \pi \cdot x \cdot \tan \theta = \frac{1}{2} B v^2 t^2 \tan \theta$$

$$\epsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -B v^2 t \tan \theta < 0$$

方向与绕向相反

(2) B 非时变不均匀 $\Rightarrow \phi \neq \vec{B} \cdot \vec{S}$

$$\phi = \int \vec{B} ds = \int_0^{vt} k x \cos \omega t \cdot x \tan \theta dx$$

$$= \frac{1}{3} k x^3 \cos \omega t \cdot \tan \theta$$

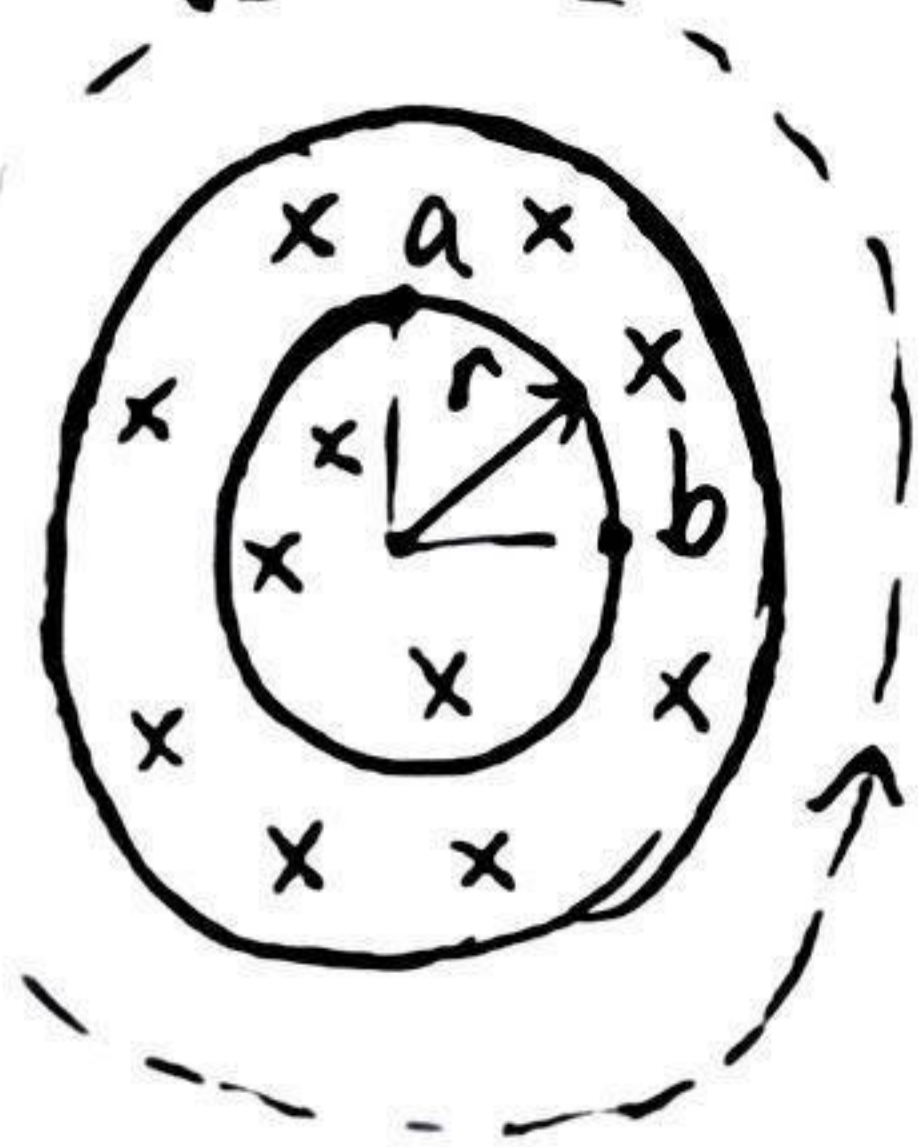
$$\phi(t) = \frac{1}{3} k v^3 t^3 \cos \omega t \cdot \tan \theta$$

$$\epsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = \frac{1}{3} k \omega \tan \theta (v^3 t^3) \sin \omega t$$

$$-k \tan \theta v^3 \cos \omega t \cdot t^2$$

题型二 求感生电场 $\vec{E}_i$ 注: ① $\vec{E}_i$ 与 B 大小无关 ② 磁场外 $\vec{E}_i \neq 0$ ③ 做功与路径有关

eg1. 求均匀变化 $\frac{dB}{dt} = \text{常数}$ 柱形磁场产生的 E_i



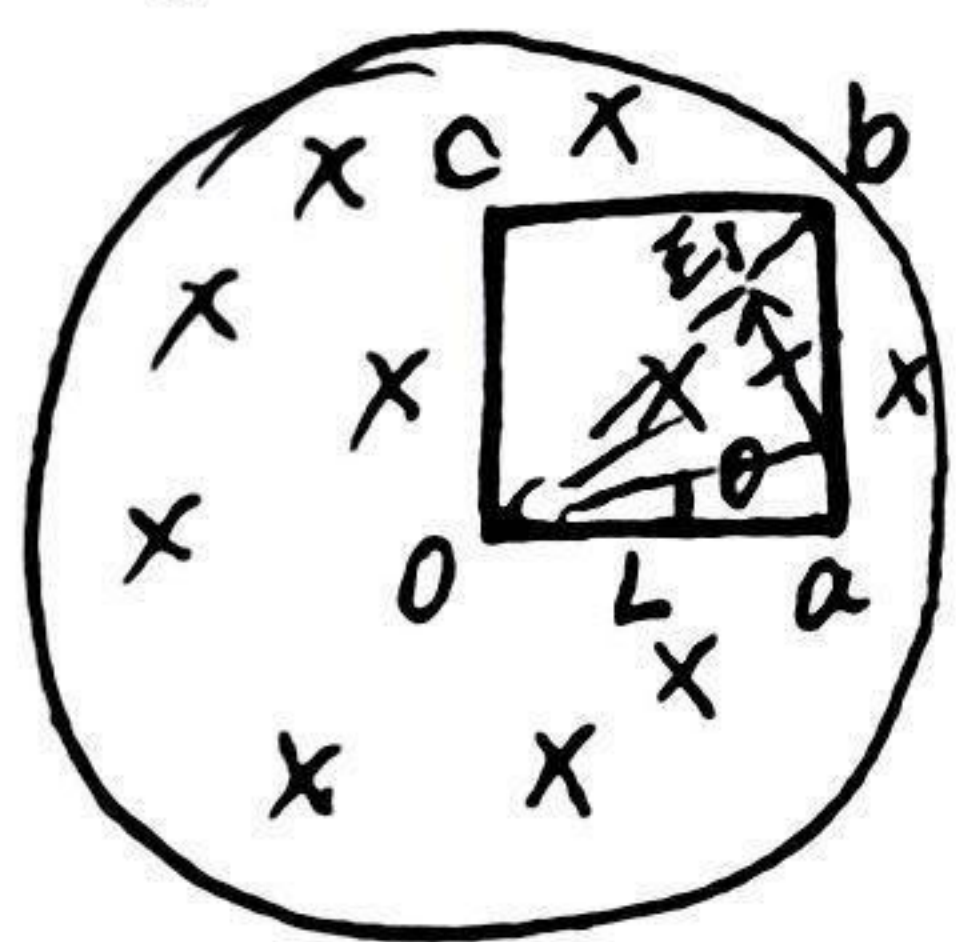
$$\oint \vec{E}_i d\vec{l} = -\int \frac{\partial B}{\partial t} d\vec{S}$$

$$2\pi r \cdot \vec{E}_i = -\frac{\partial B}{\partial t} \cdot \pi r^2$$

$$r < R \text{ 时, } \vec{E}_i = \frac{r}{2} \frac{\partial B}{\partial t} \text{ (逆时针为正)}$$

$$r > R \text{ 时, } \vec{E}_i = \frac{R^2}{2r} \frac{\partial B}{\partial t}$$

eg2. (1) 求各边 $\vec{E}_i$ (2) ϵ_i 总 (3) 有静电场吗哪点高?



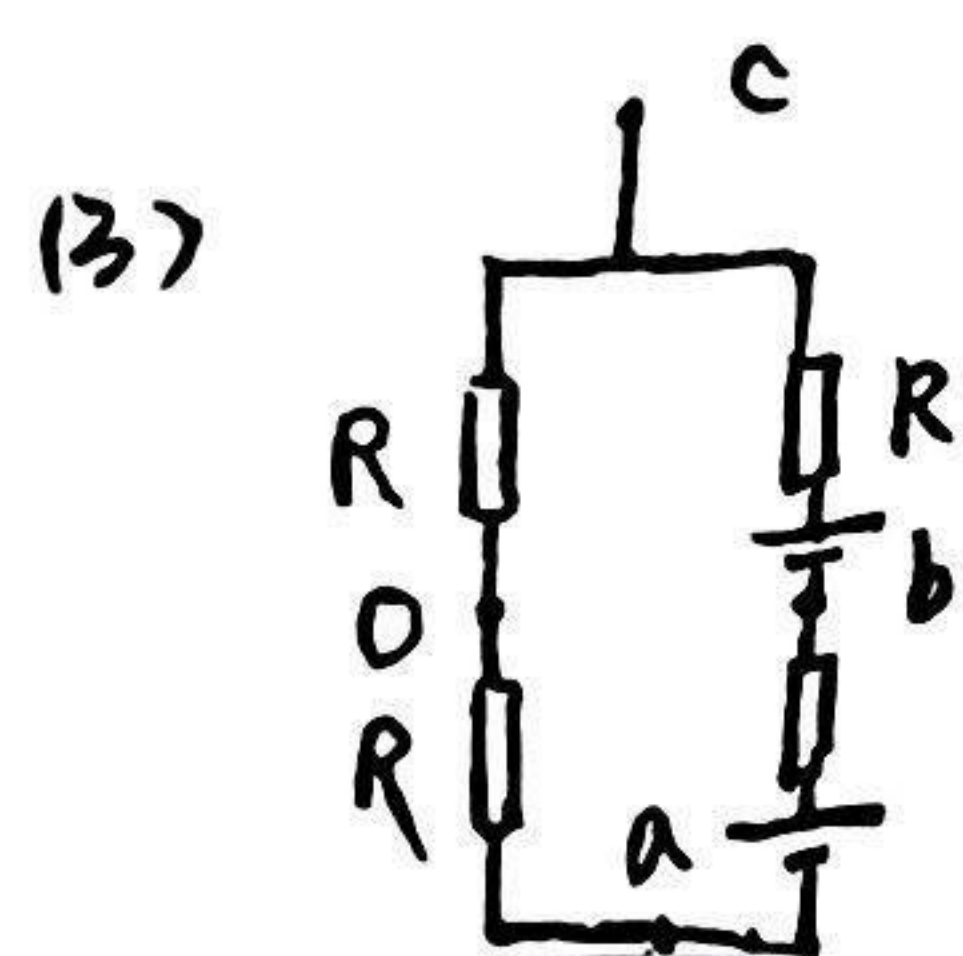
$$(1) \epsilon_{oa} = \epsilon_{oc} = 0 \text{ (} OA \perp \vec{E}_i, OC \perp \vec{E}_i \text{)}$$

$$\epsilon_{ab} = \int_a^b \vec{E}_i d\vec{l} = \int_a^b \frac{L}{2} \frac{dB}{dt} d\vec{l} = \frac{1}{2} \frac{dB}{dt} L^2$$

$$\vec{E}_i = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \cos \theta = \frac{L}{2} \frac{dB}{dt}$$

$$\text{由此同理 } \epsilon_{bc} = \frac{1}{2} \frac{dB}{dt} L^2$$

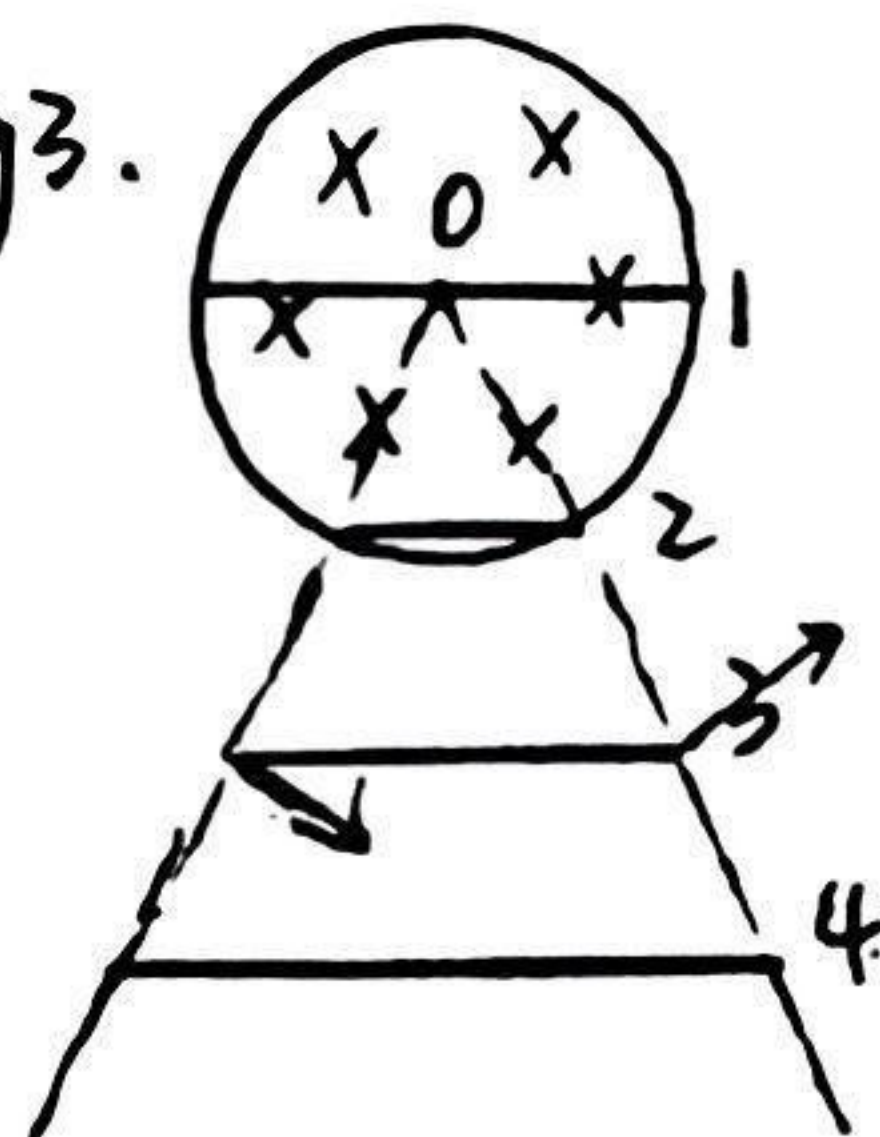
$$(2) \epsilon_{总} = \epsilon_{bc} + \epsilon_{ab} = \frac{dB}{dt} L^2$$



$$\epsilon_{ab} = \epsilon_{bc} = \frac{1}{2} \frac{dB}{dt} L^2$$

$$\therefore V_c > V_a$$

eg3.



(1) 比较各棒中的 ϵ_i

(2) 3, 4 连成通路 $I_i = ?$

(3) 棒中哪端电势高

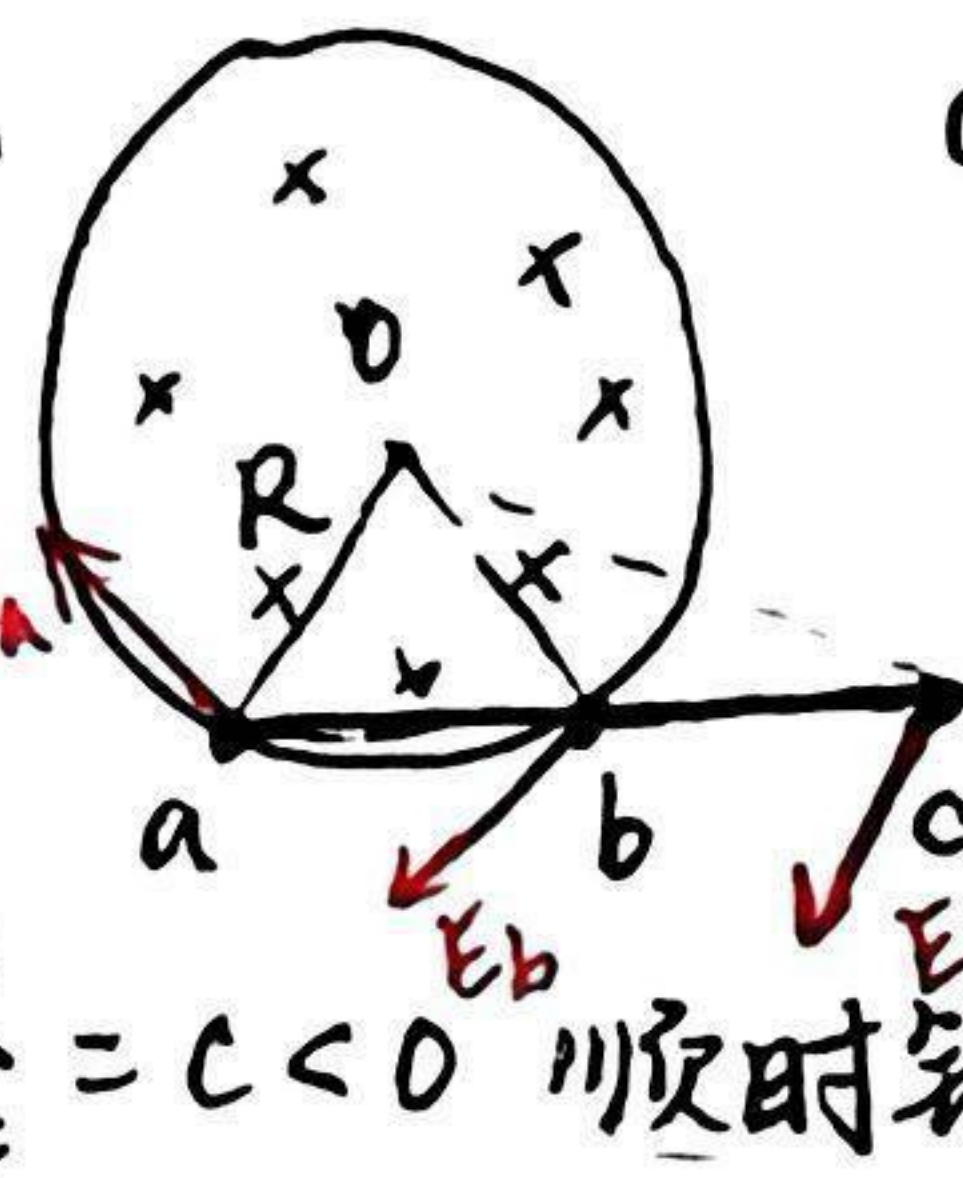
$$\epsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} \quad (1) \epsilon_3 = \epsilon_4 > \epsilon_2 > \epsilon_1 = 0$$

$$(2) I_i = 0.$$

(3) 逆为正, $V_{右} > V_{左}$

垂直向里 B 在减小

eg4.



(1) E_i

(2) ϵ_{abo}

(3) V_a 和 V_c 大小关系

$$\frac{dB}{dt} = C < 0 \text{ 顺时针为正方向}$$

$$(1) E_a = E_b = -\frac{R}{2} \frac{\partial B}{\partial t}$$

$$E_c = \frac{-R^2}{2\sqrt{3}R} \frac{\partial B}{\partial t} = -\frac{R}{2\sqrt{3}} \frac{\partial B}{\partial t}$$

$$(2) \epsilon_{abc} = \epsilon_{ab} + \epsilon_{bc} = -\frac{d\phi}{dt}$$

$$= -\oint \vec{E}_i d\vec{l}$$

$$(3) V_a > V_c \quad (\epsilon_{abc} < 0)$$

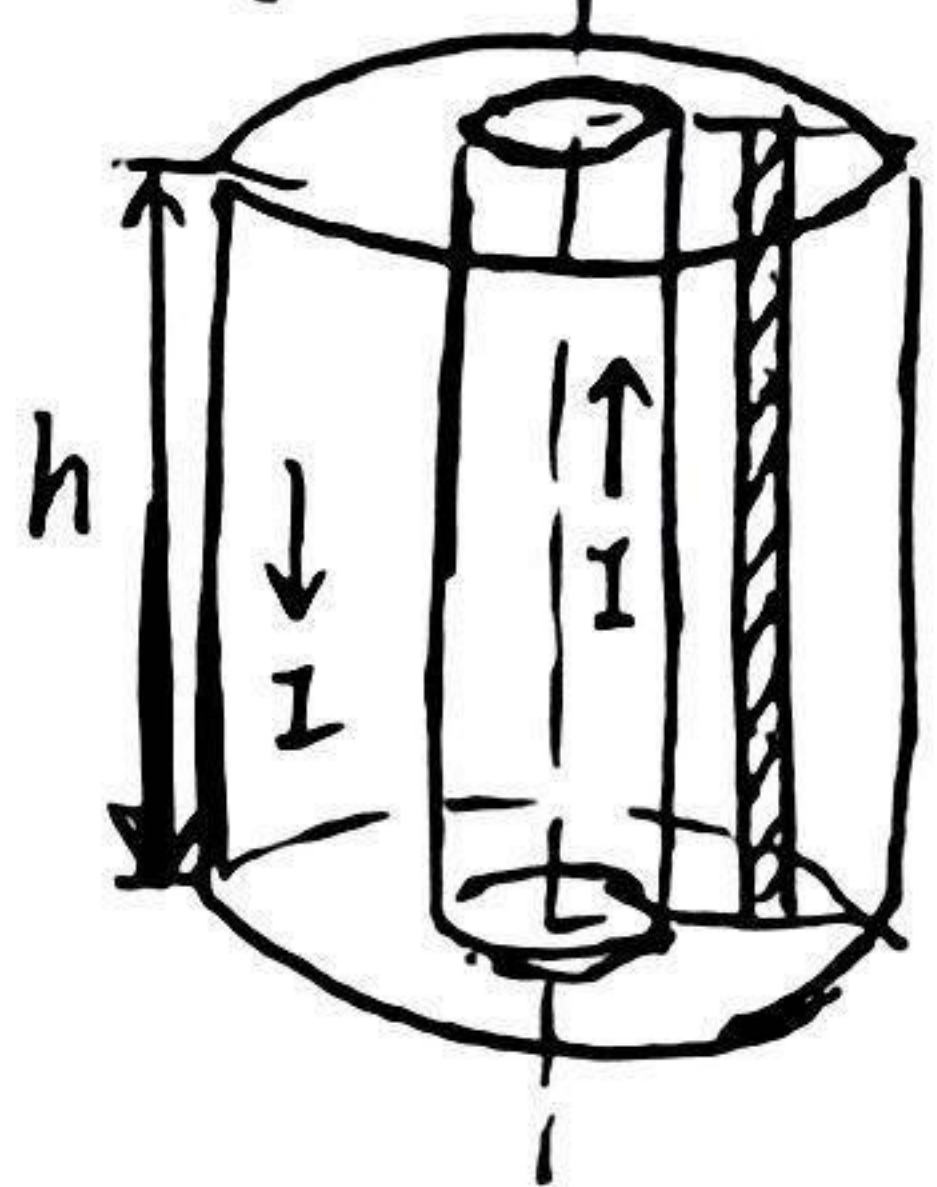
三. 自感与互感

自感 (1) 自感电动势 $\boxed{\psi = Li}$ $\epsilon_L = -\frac{d\psi}{dt} = -\left(L\frac{di}{dt} + i\frac{dL}{dt}\right)$ 方向 反抗回路中电流的改变

自感系数 $\boxed{L = \frac{\psi}{i}}$ 常量时 $\epsilon_L = -L\frac{di}{dt}$

题型: 自感系数计算

eg. 同轴电缆单位长度上的自感 L



两圆筒之间 $B = \frac{\mu I}{2\pi r}$

$$d\psi = B \cdot h \cdot dr = \frac{\mu h I}{2\pi r} dr$$

$$\therefore \text{任一横截面 } \psi = \int_{R_1}^{R_2} d\psi = \frac{\mu I h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\text{单位长度电缆自感 } L = \frac{\psi}{hI} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

自感电路中电流的磁涨和衰减 (L 有平穩电流的作用)

互感 (系数) M

$\boxed{M = \frac{\psi}{I}}$ 单位电流的磁场在另一线圈中产生的 ψ

(1) 互感电动势 $\epsilon_M = -\frac{d\psi}{dt} = -M\frac{di}{dt} - i\frac{dM}{dt}$ M 为常量时 $\boxed{\epsilon_M = -M\frac{di}{dt}}$

一般: 设任一线圈产生磁场计算另一线圈的磁通 ψ



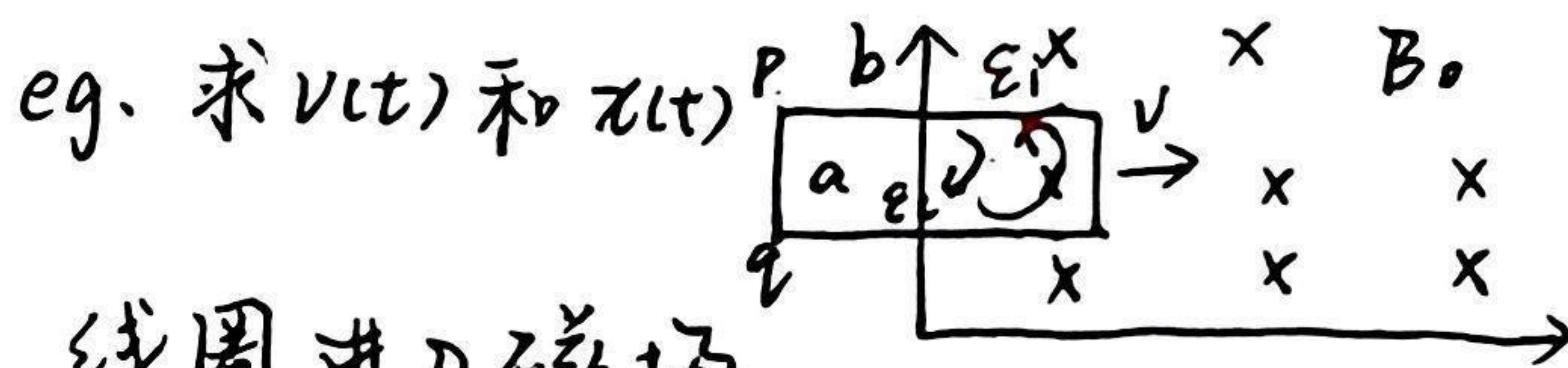
若线圈中有变化 i 求在 I 中产生 ϵ_i

直导线中电动势为互感电动势

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r} \quad \psi = \int_b^{b+a} \frac{\mu I}{2\pi r} \cdot a dr = \frac{\mu I a}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b}$$

$$M = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu a}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b}$$

$$\therefore \epsilon = -M\frac{di}{dt} = -\frac{\mu a}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b} \frac{di}{dt}$$



线圈进入磁场

有动生电动势和感生电动势 ϵ_i $a = \frac{dv}{dt}$, $t=0, a=0$

$$V_P + |\epsilon_L| - |\epsilon_i| = V_Q \quad (V_P = V_Q) \Rightarrow C_1 = 0$$

$$|\epsilon_L| = |\epsilon_i| \quad \begin{cases} L\frac{di}{dt} - B_0 a v = 0 \\ B_0 I a = -m\frac{dv}{dt} \end{cases} \Rightarrow v = v_0 \cos \omega t$$

$$\epsilon_i = \int_L (v \times B) \cdot dl = B v a$$

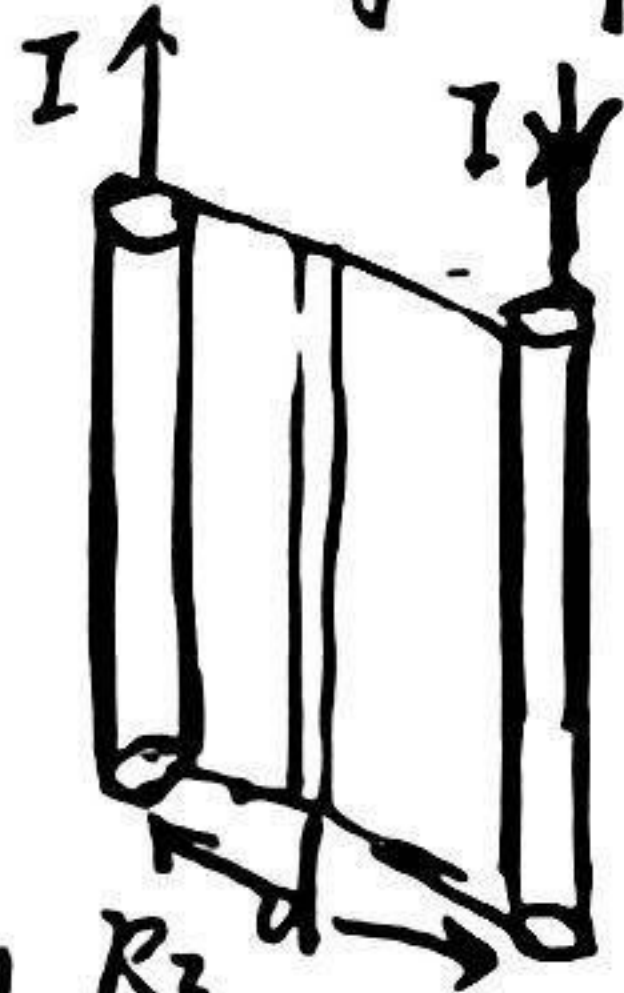
$$\left(\frac{d^2 v}{dt^2} = -\frac{B_0 a}{m} \frac{di}{dt} \right) \Rightarrow dx = v_0 \cos \omega t dt$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 v}{dt^2} + \omega^2 v = 0, \quad \omega^2 = \frac{B_0^2 a^2}{mL} \Rightarrow x = \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t$$

$$\Rightarrow v = C_1 \sin \omega t + C_2 \cos \omega t$$

$$t=0 \text{ 时 } v = v_0 \rightarrow C_2 = v_0$$

eg. 平行输电导线. 单位长度上的分布电感 ($d \gg a$)



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi (d-r)}$$

$$\psi = \oint B d\vec{s} = \int_0^{d-a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \int_a^{d-a} \frac{\mu_0 I}{2\pi (d-r)} dr = \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln \frac{d-a}{a}$$

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d-a}{a} \quad (d \gg a) \quad L = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{a}$$

eg2. 环形螺线管总匝数 N

$$(1) L: \quad \psi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_a^b \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} h \cdot dr = \frac{\mu_0 N I}{2\pi} h \ln \frac{b}{a}$$

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{N\psi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

(2) 中间放一长直导线 I 求 M

$$M = \frac{\psi_2}{I_1} = \frac{N\psi_2}{I_1} = \frac{N}{I_1} \int_a^b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} h dr = \frac{\mu_0 N}{2\pi} h \ln \frac{b}{a}$$

(3) $i = I_0 \cos \omega t$ 在中间长直导线产生的感生电动势

$$\epsilon_M = -M\frac{di}{dt} = -\frac{\mu_0 N}{2\pi} h \ln \frac{b}{a} \cdot I_0 \omega \sin \omega t$$

四. 磁场的能量

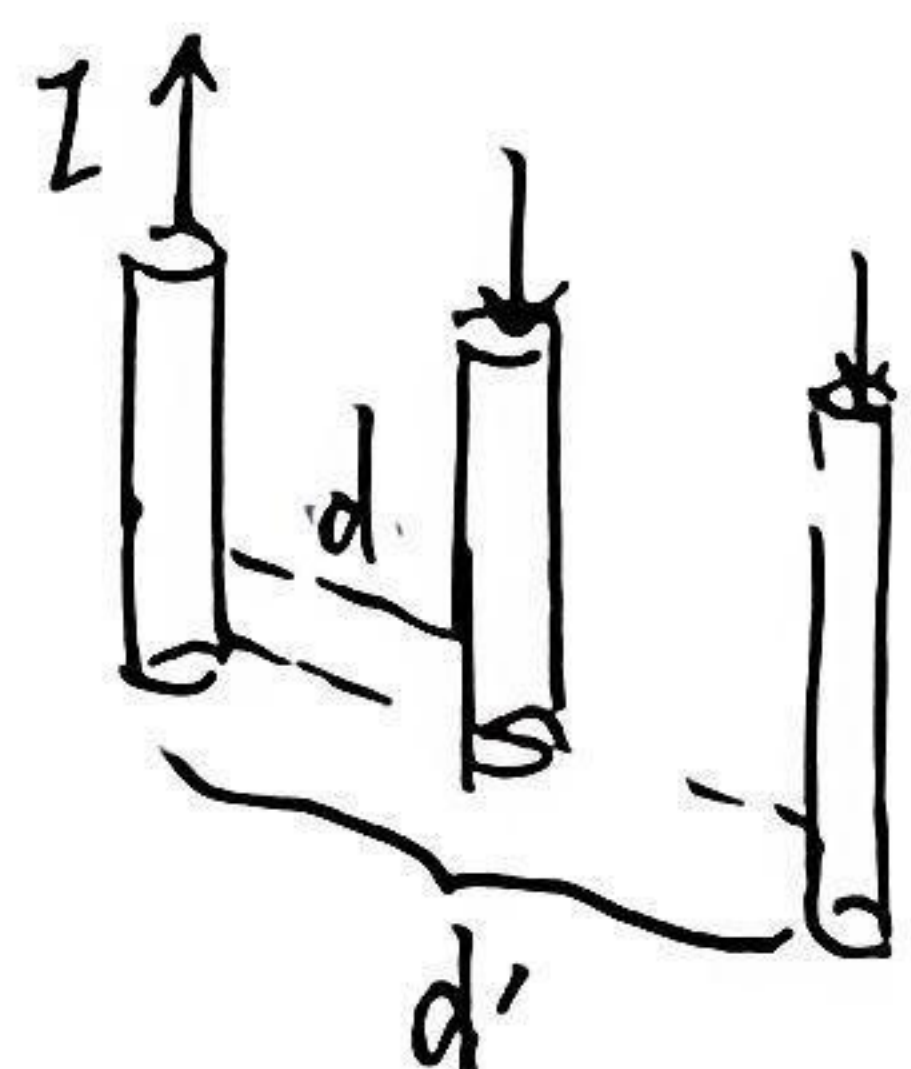
1. LR电路中的能量转换: $W = \frac{1}{2} LI^2$

$$i = I e^{-\frac{R}{L}t} \quad Q = \frac{1}{2} LI^2$$

2. 磁能 $W = \frac{1}{2} LI^2$ (已知L求Wm)

磁能密度 $w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} \rightarrow W_m = \int w_m dV = \int_V \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$

eg. 由d → d' 若维持I不变 (1) 磁力做功 (2) 能量变化



(1) 单位长度受力 $F = BIL = I \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$$A = \int_d^{d'} F dr = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d'}{d} > 0$$

$$L = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d'}{d}$$

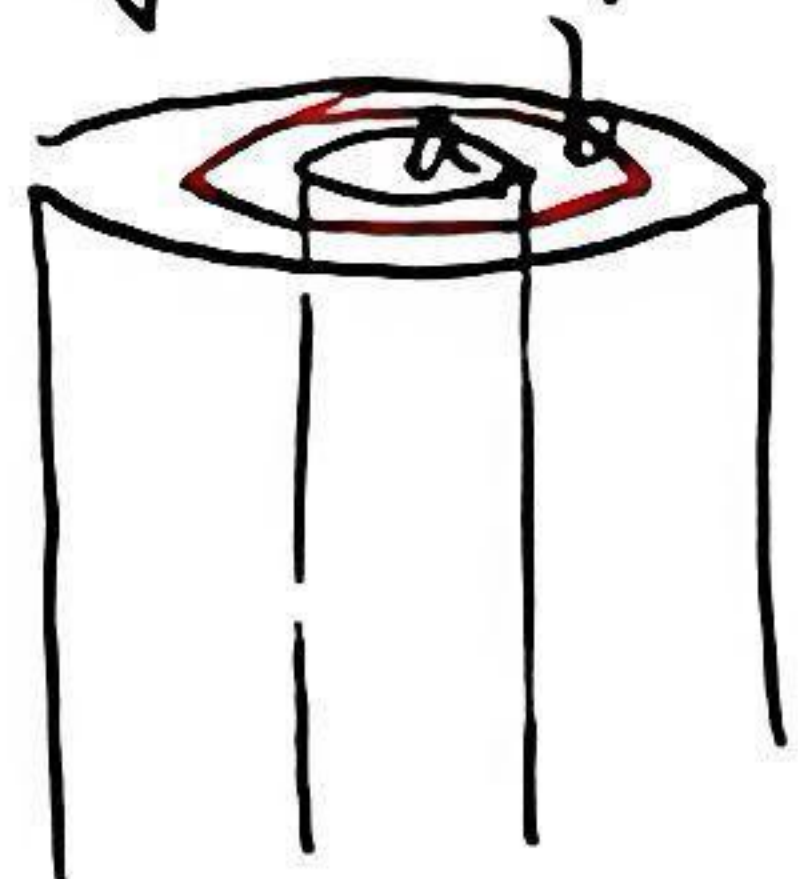
(克服εL做功) $\epsilon_L = -\frac{d\phi}{dt} = -I \frac{dL}{dt}$ (I不变)

(2) $\Delta W = W_{d'} - W_d = \frac{1}{2} L' I^2 - \frac{1}{2} L I^2$
 $= \frac{1}{2} I^2 \left(\frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d'}{a} - \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{a} \right)$
 $= \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d'}{d} > 0$

∴ 既做正功、磁能又增加了 ⇒ 外电源做功

$$A_{外} = -\int \epsilon_L dq = \int I \frac{dL}{dt} I dt = \int_L^{L'} I^2 dL = I^2 (L' - L) = \frac{\mu_0 I^2}{\pi} \ln \frac{d'}{d}$$

eg. 求同轴圆柱单位长度上Wm与L (充满磁介质μ)



$$B = \frac{\mu I}{2\pi r} \quad H = \frac{B}{\mu} = \frac{I}{2\pi r}$$

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} = \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2}$$

$$W_m = \int w_m dV = \int_a^b w_m \cdot 2\pi r dr$$

$$= \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$\therefore W = \frac{1}{2} LI^2$$

$$\therefore L = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

五. 麦克斯韦方程组

积分形式 ($\vec{B}, \vec{D}, \vec{H}, \vec{E}$)

电场 $\oint \vec{E} d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$ 有旋

$\oint \vec{D} d\vec{S} = \sum q_{自} = \int_V \rho dv$ 有源

一般电场环路定理

对安培环路定理 $\oint \vec{H} d\vec{l} = I_0$ 进行修正 (电容)

1. 位移电流 (变化的电场等效的结果)

$$I_D = \frac{d\phi_D}{dt} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} d\vec{S}$$

磁场 $\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \sum I_{传} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} d\vec{S}$ 有旋全电流 位移电流密度 $\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ 方向即 $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 方向

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

无源高斯

2. 全电流定理 $I_{全} = I_{传} + I_D$

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = \int_S (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} = \sum I_{传} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} d\vec{S}$$

传电流密度

$$\langle D = \epsilon_0 \epsilon_r E, B = \mu_r \mu_0 H, \vec{j} = \sigma E \rangle$$

eg. (1) 极间 I_D (2) 离轴线r处B

(1) $\therefore \frac{dE}{dt}$ 为常数. $\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \epsilon \frac{dE}{dt}$

$$I_D = \int_S \vec{j}_D d\vec{S} = \epsilon \frac{dE}{dt} \pi R^2$$

(2) $\therefore \oint \vec{H} d\vec{l} = \sum I_{全} = I_D$

r < R 时. $H \cdot 2\pi r = \epsilon \frac{dE}{dt} \pi R^2 \Rightarrow H = \frac{\epsilon r}{2} \frac{dE}{dt}$

I_D 计算 (1) 选正方向 (2) $\phi_D = \int_S \vec{D} d\vec{S}$ (3) $I_D = \frac{d\phi_D}{dt}$

r < R 时 $B = \mu H = \frac{\mu \epsilon r}{2} \frac{dE}{dt}$

r > R 时 $H \cdot 2\pi r = \epsilon \frac{dE}{dt} \pi R^2$

$$\Rightarrow H = \frac{\epsilon R^2}{2r} \frac{dE}{dt}$$

$$B = \frac{\mu \epsilon R^2}{2r} \frac{dE}{dt}$$

谐振动 $\rightarrow$ 振动合成与分解 $\rightarrow$ 阻尼振动、受迫、共振 $\rightarrow$ 机械波 $\rightarrow$ 衍射与干涉 $\rightarrow$ 多普勒效应 $\rightarrow$ 电磁振荡

一. 谐振动

1. Def $\left\{ \begin{array}{l} \text{动力学观点} \\ \text{运动学观点} \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \text{特征: } F_{\text{合}} = -kx \\ \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \end{array} \right\} \text{谐振动运动方程} \left. \begin{array}{l} \text{满足其一即为谐振动} \end{array} \right\}$

2. 数学表达式: ① 运动方程的解: $x = A \cos(\omega t + \phi)$ 振动方程

- ② 描述谐振动的三个特征量 $\left\{ \begin{array}{l} \text{振幅 } A: \text{决定范围} \\ \text{角频率 } \omega: \omega = 2\pi\nu, \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \\ \text{位相 } \phi: [-\pi, \pi] \quad (\omega t + \phi = 0 \text{ 时 } x = A, v = 0, a = -\omega^2 A) \end{array} \right.$

③ 振子的速度 $v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \phi) = \omega A \cos(\omega t + \phi + \frac{\pi}{2})$ 超前 $\frac{\pi}{2}$
 加速度: $a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi) = \omega^2 A \cos(\omega t + \phi + \pi)$ 超前 π

④ 运动周期 T : 一次完整振动所需的时间. 固有周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$

3. 特征量求法 ① 求 ω : $\left\{ \begin{array}{l} F = -kx \\ F = ma \end{array} \right. \Rightarrow a = -\frac{k}{m}x \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

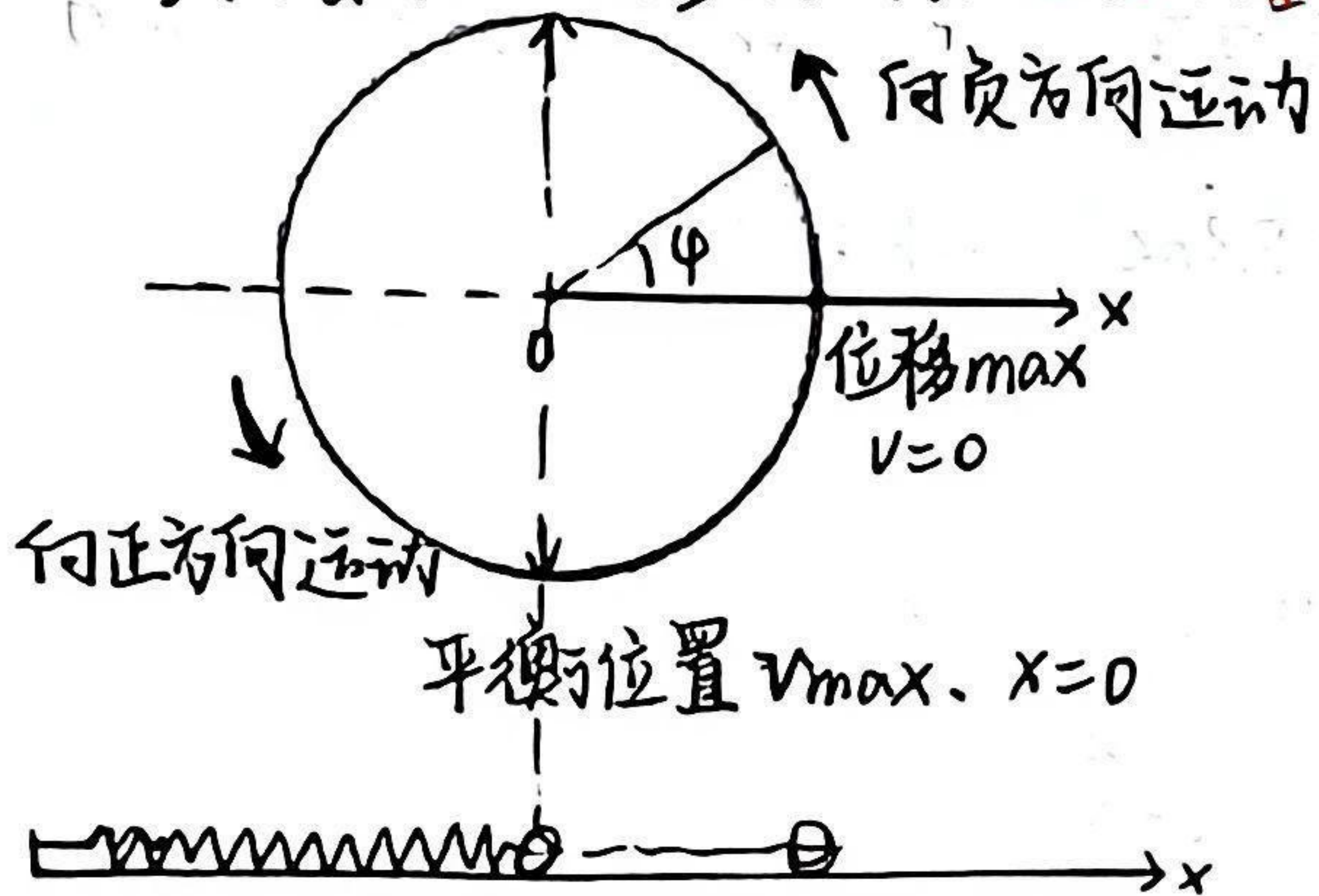
② 求 A : $\left\{ \begin{array}{l} \omega \\ t=0 \text{ 时 } v_0, x_0 \end{array} \right. \Rightarrow t=0 \text{ 时 } x_0 = A \cos \phi \Rightarrow \cos \phi = \frac{x_0}{A} \Rightarrow A = \sqrt{x_0^2 + (\frac{v_0}{\omega})^2}$
 $v_0 = -\omega A \sin \phi \Rightarrow \sin \phi = -\frac{v_0}{\omega A}$

③ 求 ϕ : $\left\{ \begin{array}{l} t=0 \\ \cos \phi = \frac{x_0}{A} \\ \sin \phi = -\frac{v_0}{\omega A} \end{array} \right. \Rightarrow \tan \phi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$
 根据 v_0 正负决定 ϕ 取舍 ($v_0 = -\omega A \sin \phi$)

★ 考察方式: ① 证明谐振动并求 T ② 写出振动方程由 (x_0, v_0) 定 A, ϕ

4. 种类 $\left\{ \begin{array}{l} \text{线谐振} \quad \Sigma F = -kx, x = A \cos(\omega t + \phi) \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \\ \text{角谐振} \quad \Sigma M = -k\theta, \theta = \theta_m \cos(\omega t + \phi) \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2 \theta = 0 \end{array} \right.$ 单摆 $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}, T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$

5. 谐振动矢量表示法 旋转矢量法



位相差 $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1)$ 比较时应变为标准方程形式
 $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$ (不同物理比较时同理)
 $\Delta \phi = \phi_2 - \phi_1 \left\{ \begin{array}{l} 0, \text{同相, 步调一致} \\ \pi, \text{反相, 步调相反} \\ > 0, x_2 \text{ 比 } x_1 \text{ 超前 } \Delta \phi \end{array} \right.$

6. 机械谐振动系统的能量 $E_{\text{总}} = \text{常量} \propto A^2$

① 水平弹簧振子 $E_{\text{总}} = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$ $E_k = E_p = \frac{1}{4}kA^2$ (平均值) $E_{\text{总}} \propto A^2$

② 单摆系统的能量 $E_{\text{总}} = \frac{1}{2}mv^2 + mgh = \frac{1}{2}mgl\theta^2$

E_k, E_p 此消彼涨, 动能势能相互转换

二、振动的合成和分解

1. 振动方向相同、同频率的 2 个谐振动合成 ($x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$, $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$)

仍为同频率谐振动 $x = x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1) \quad \text{合振幅与分振幅及 } \Delta\varphi \text{ 有关}$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

特殊 (1) 两分振动同相 $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$, $A = A_1 + A_2$ **合振幅最大 合成效果: 使振动加强**, $\varphi = \varphi_1 = \varphi_2$

(2) 两分振动反相 $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi$, $A = |A_1 - A_2|$ **合振幅最小, 使振动减弱**

($A_1 > A_2$, $\varphi = \varphi_1$)

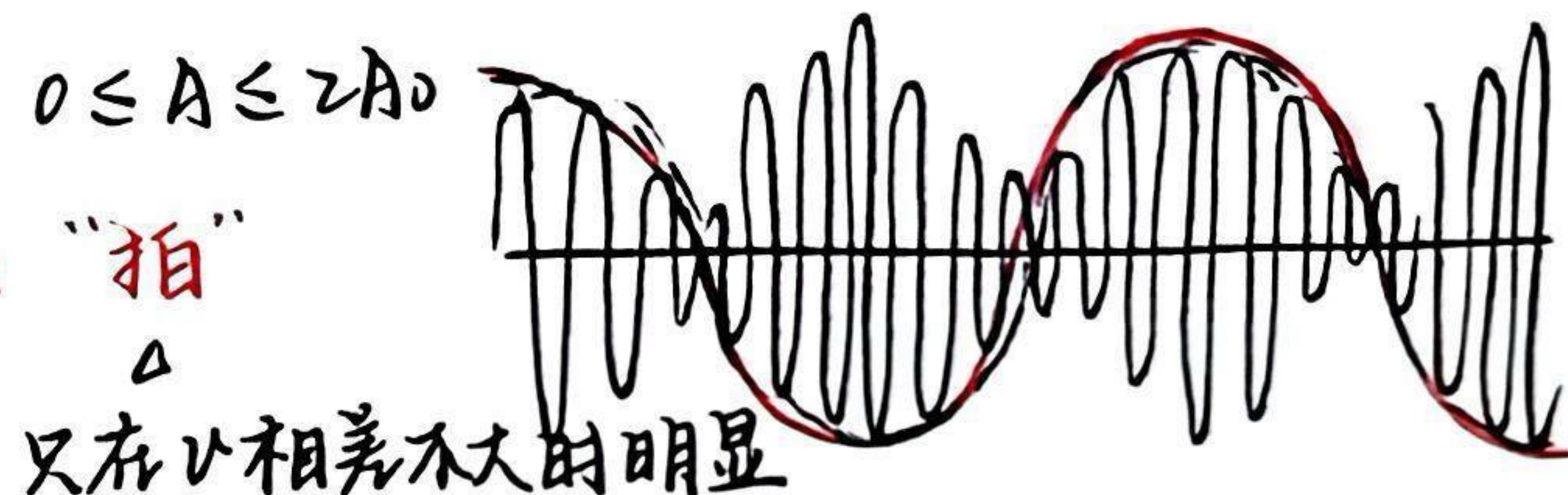
2. 振动方向相同、不同频率的 2 个谐振动合成 ($x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi)$, $x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi)$)

合振动不是谐振动, 振幅按余弦函数变化, 范围 $0 \leq A \leq 2A_0$

若频率差很小: **振幅出现明显的加强和减弱现象 “拍”**

★ 拍的周期 $T = \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1}$

★★ 拍频 $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi} = \nu_2 - \nu_1$



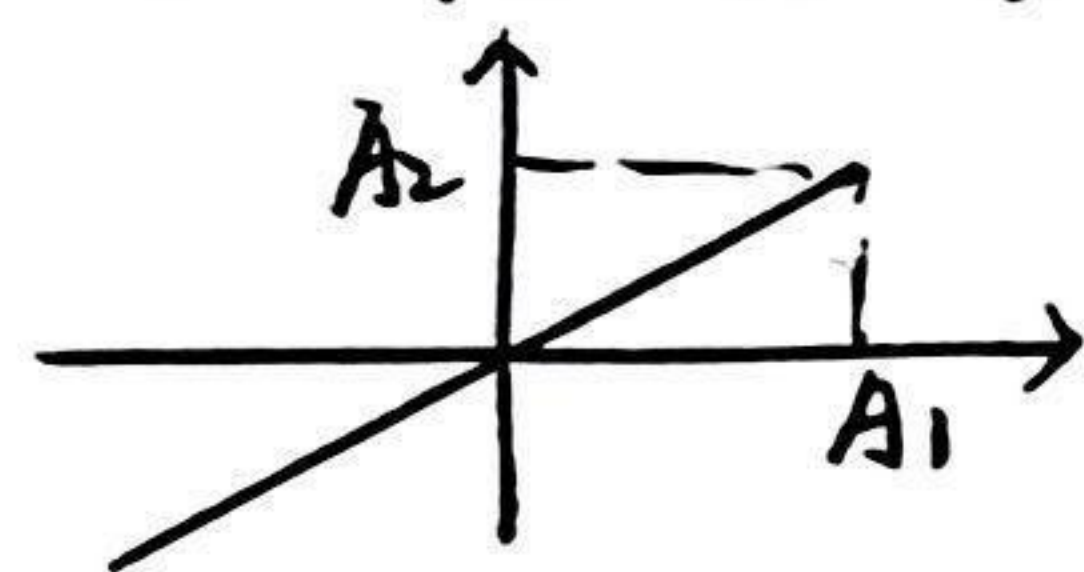
只在 ν 相差不大时明显

△实验: 音叉演示拍现象

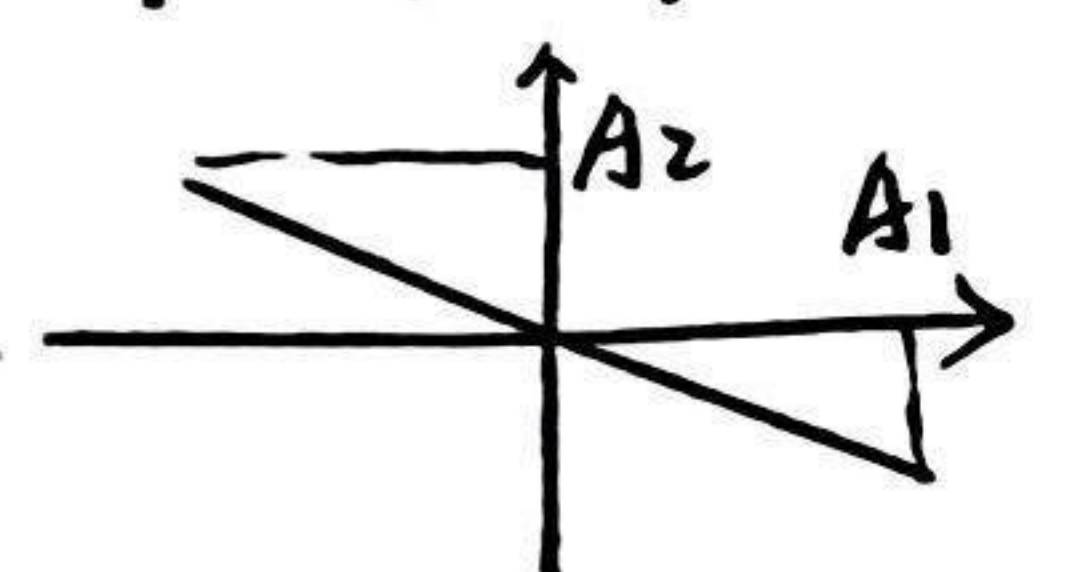
套环越高 $\Delta\nu \uparrow$, $T \downarrow$

3. 振动方向相互垂直、频率相等的 2 个谐振动合成

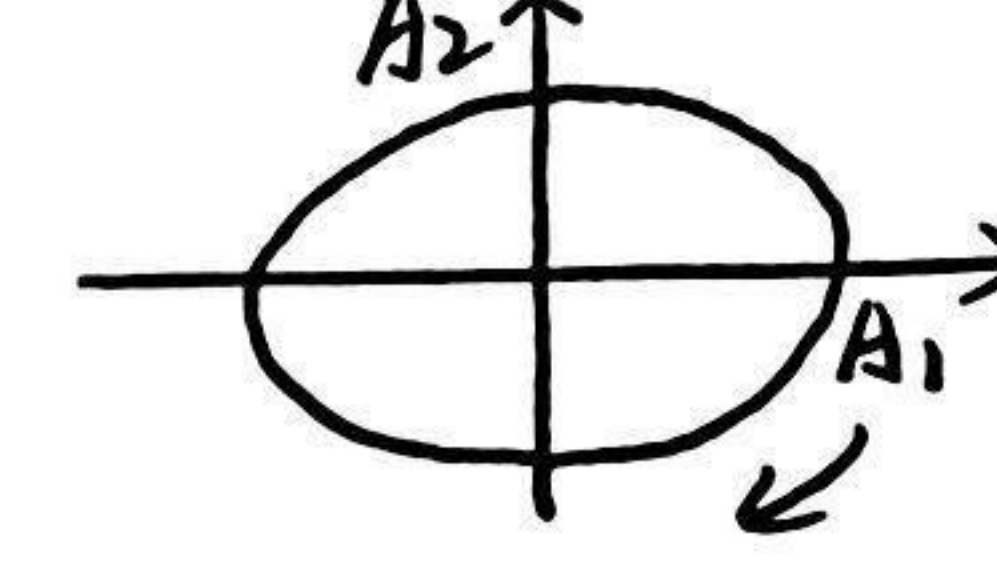
$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 0$



$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pi$

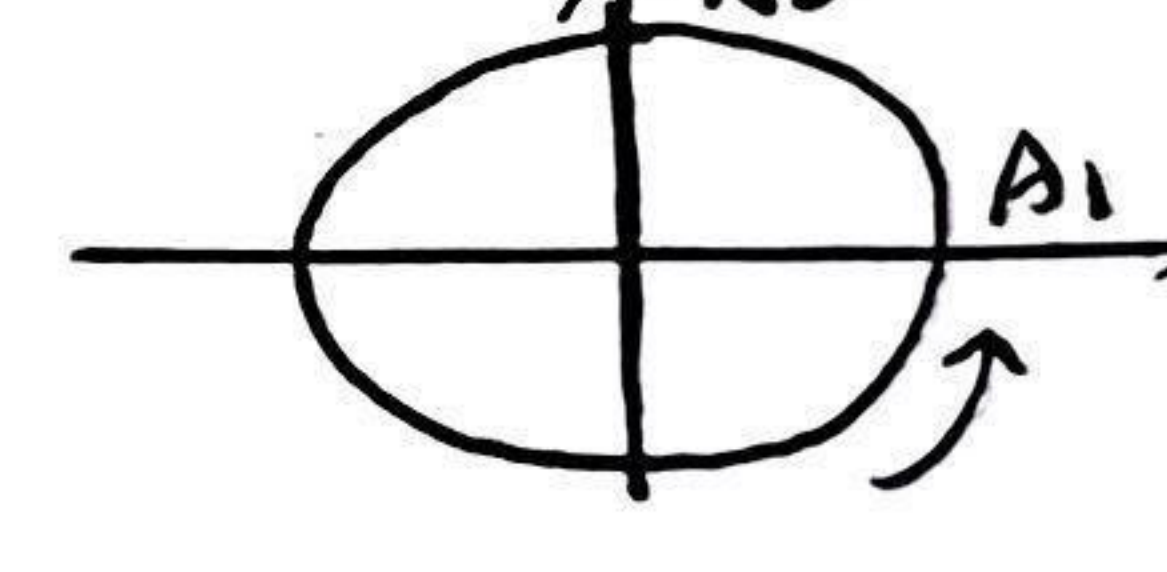


$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2}$



右旋
顺为正

$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{3\pi}{2}$



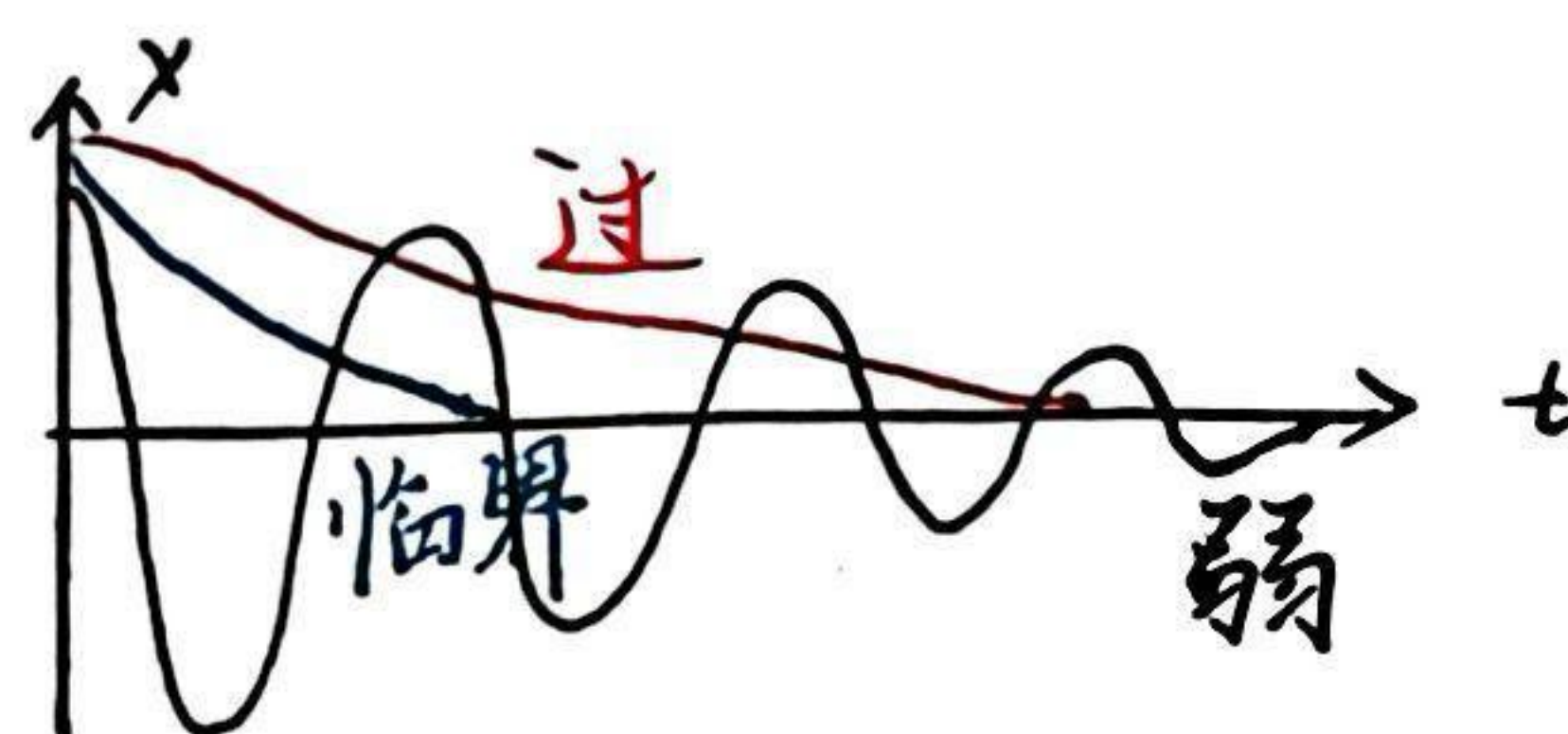
左旋
逆时针

三、阻尼振动、受迫振动和共振

1. 阻尼振动

$\omega_0^2 = \frac{k}{m}$

$\beta < \omega_0$ 弱阻尼
 $\beta > \omega_0$ 过阻尼
 $\beta = \omega_0$ 临界阻尼



2. 受迫振动: 运动方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \omega t$

稳定受迫振动 **由强迫力决定** $\omega = \omega_{\text{外}}$ 系统阻力消耗的能量 = 外力的功

3. 共振

当其共振频率 $\omega_r = \omega_{\text{外}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$, 振幅出现极大值, ? 振幅急剧增大: 振动始终与强迫力

$\omega_{\text{外}} = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ $A_p = \frac{f_0}{2\beta \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$

? 防止共振: $\omega_{\text{外}} \gg \omega_0$

同位相

四、机械波

振动是波动的基础, 波动是振动的传播

{ 横波 (固)
纵波 (固液气)

产生条件: 波源 + 弹性介质

1. 波的传播过程是振动状态的传播过程

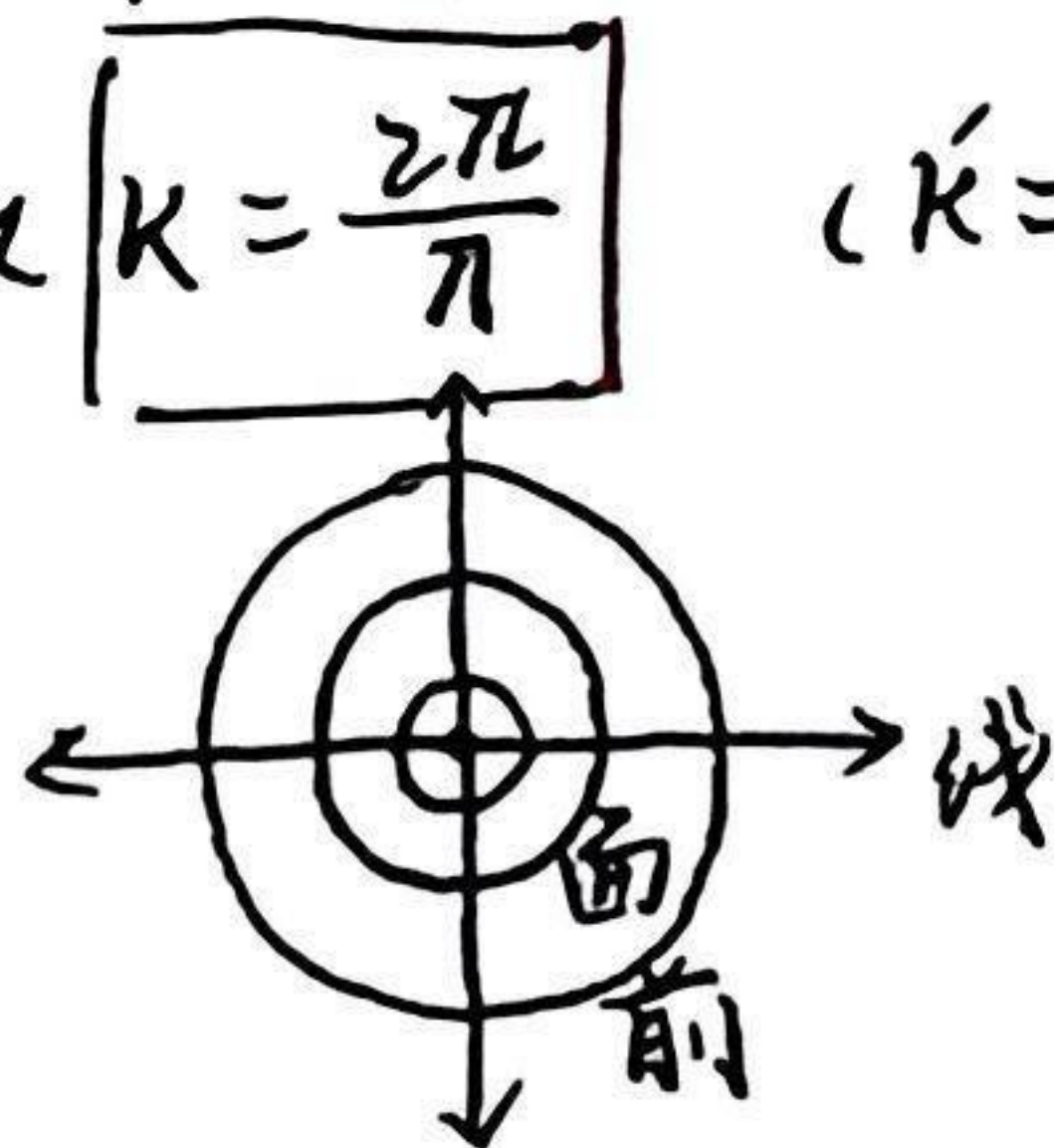
传播的是位相、能量 **质点是固定的**

2. 波是指介质整体表现的运动状态

特点是: 相邻质点, 振动位相依次落后

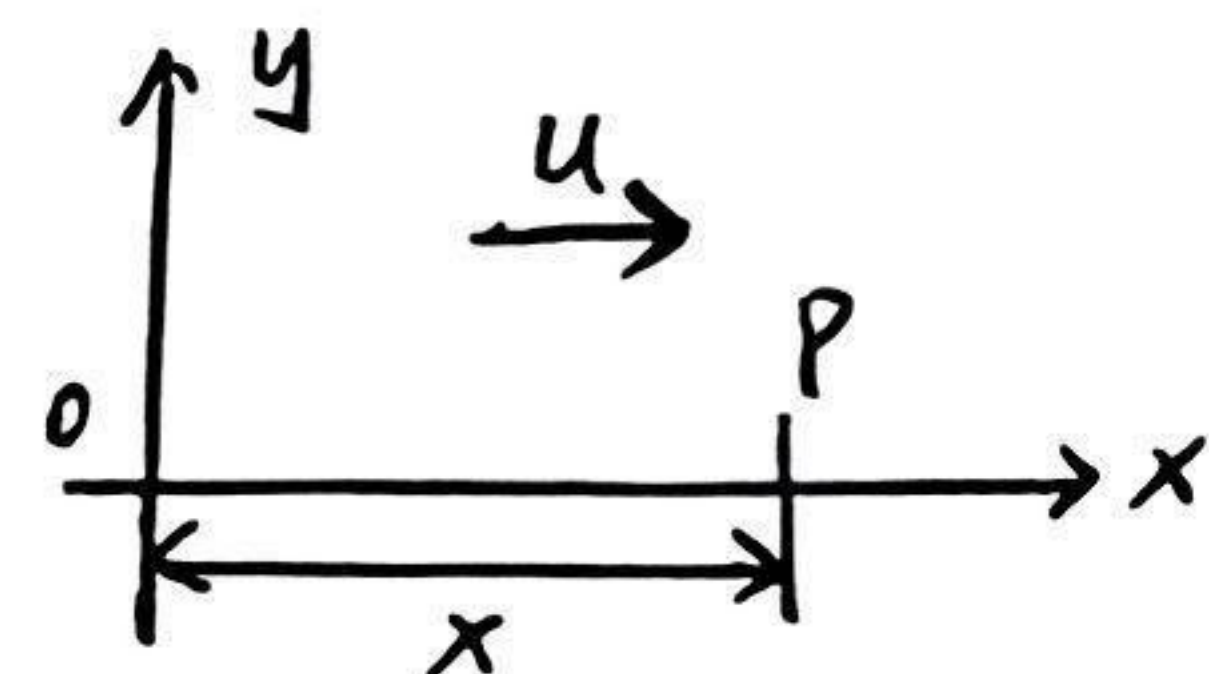
描述波的几个概念:

1. 波长 λ : 空间周期 两相邻位相差为 2π 的顶点间的距离 $\lambda = uT$
2. 周期 T : 向前传播一个波长的时间 $T_{\text{波}} = T_{\text{振}}$
3. 频率 ν : $\nu_{\text{波}} = \nu_{\text{振}}$
4. 波速 u : $u = \frac{\lambda}{T}$ (= 位相传播速度 = 相速)
5. 波数 k : 传播方向上 2π 长度包含波的个数 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ ($k = \frac{1}{\lambda}$)
6. 波面: 位相相同的点组成的面
7. 波前: 传播在最前的波面
8. 波线: 由波源 $\rightarrow$ 传播方向, 垂直波面



(一) 平面简谐波的波函数

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$



描述不同 t 时刻不同 x 位置处的波函数

$$\text{反向传播 } y = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$\Leftrightarrow y = A \cos \left[\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi \right] = A \cos (\omega t - kx + \varphi)$$

$$y = A \cos \left[2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) + \varphi \right] = A \cos \left[2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

* 考察: 根据振动方程写波动方程 (注意传播方向取向)

(二) 波的能量及传播

行波传播过程中, 质元 $W_{\text{动}} = W_{\text{势}}$ 始终数值相同, 位相相同 动能势能同步变化 平衡位置 W_{max}
机械能不守恒 (能量在传输)

* 弹性媒质振动传播过程中, 平衡位置处质元形变最大, 最大位移处形变最小 V_{max}

Def: 能量密度: 单位体积中的能量 单位: J/m^3

$$\text{平均能量密度: } \bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$

能流 P : 单位时间通过某面的能量 $P = w u \Delta S$

$$\text{能流密度 } i: \frac{P}{\Delta S} = \bar{i} = w u \quad \text{单位: } \text{W/m}^2$$

$$\star \text{ 平均能流密度 } I \text{ (波强)} I = \frac{\bar{P}}{\Delta S} = \bar{w} u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u \propto A^2$$

* 球面波振幅与其离开波源距离呈正比 ($P_1 = P_2 \Rightarrow \frac{A_1^2 s_1}{A_2^2 s_2} = 1, s_1 < s_2, A_1 > A_2$)

五. 波的干涉和波的衍射

1. 惠更斯原理 $\rightarrow$ 波的衍射: 波在传播过程中可绕过障碍物后继续传播

平面波衍射后波面不再是平面

$\lambda \gtrsim$ 障碍物线度时, 现象明显

2. 波的干涉

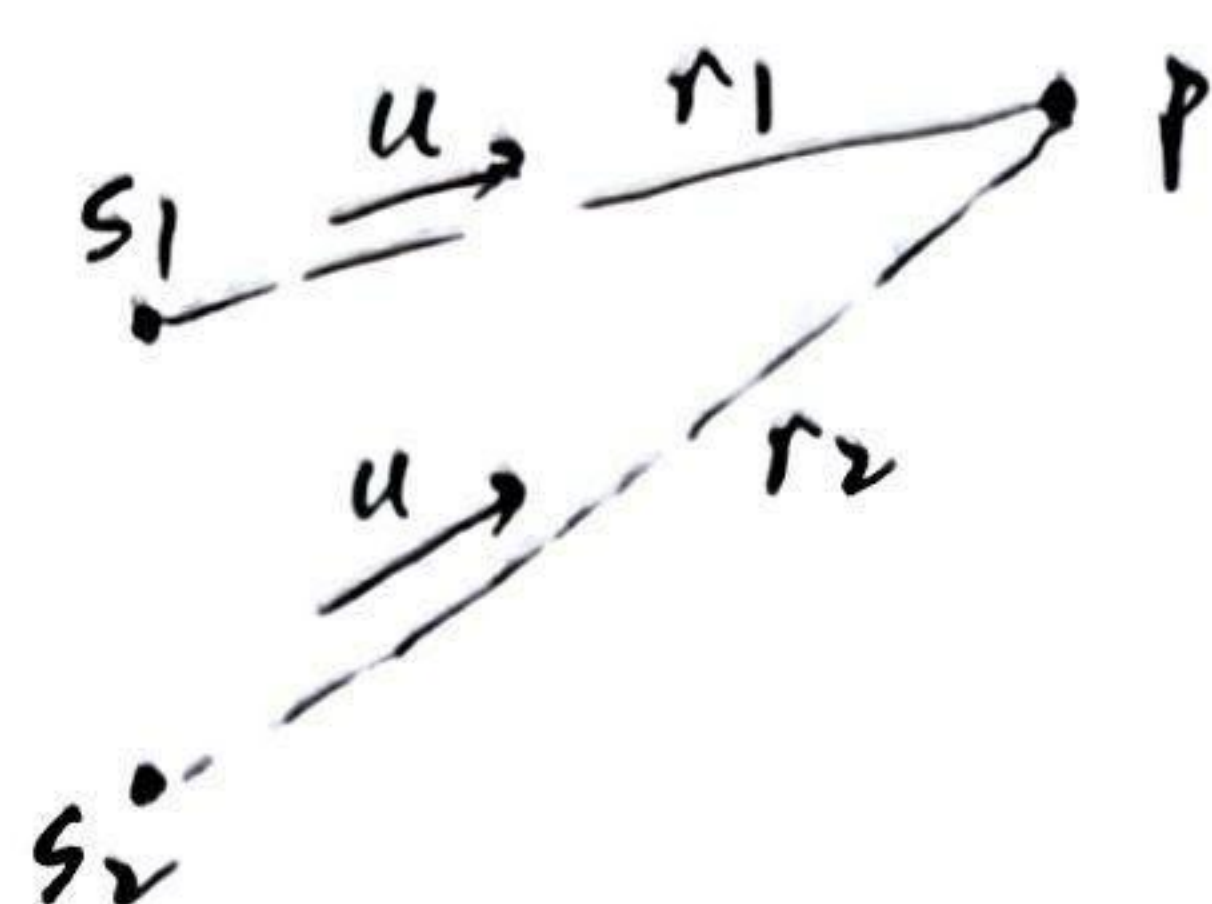
前提: 波的独立性、波的叠加原理 (各质元振动的叠加)

定义: 几列波在同一区域传播时, 空间某些点振动始终加强, 另一些始终减弱, 出现稳定分布的现象
(A 不随时间变化, 合振幅形成稳定的分布)

干涉产生条件：相干波源

★★ 波的相干条件：

- 频率相同
- 振动方向相同
- 相位差恒定



$$S_1: y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

10

$$S_2: y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$y_P = y_{P1} + y_{P2} = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta \varphi$$

$$\Delta \varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) \quad \text{波程差 } \Delta r$$

$$\textcircled{1} \Delta \varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \pm 2k\pi, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

$$A = A_{\max} = A_1 + A_2$$

干涉加强 (干涉相长)

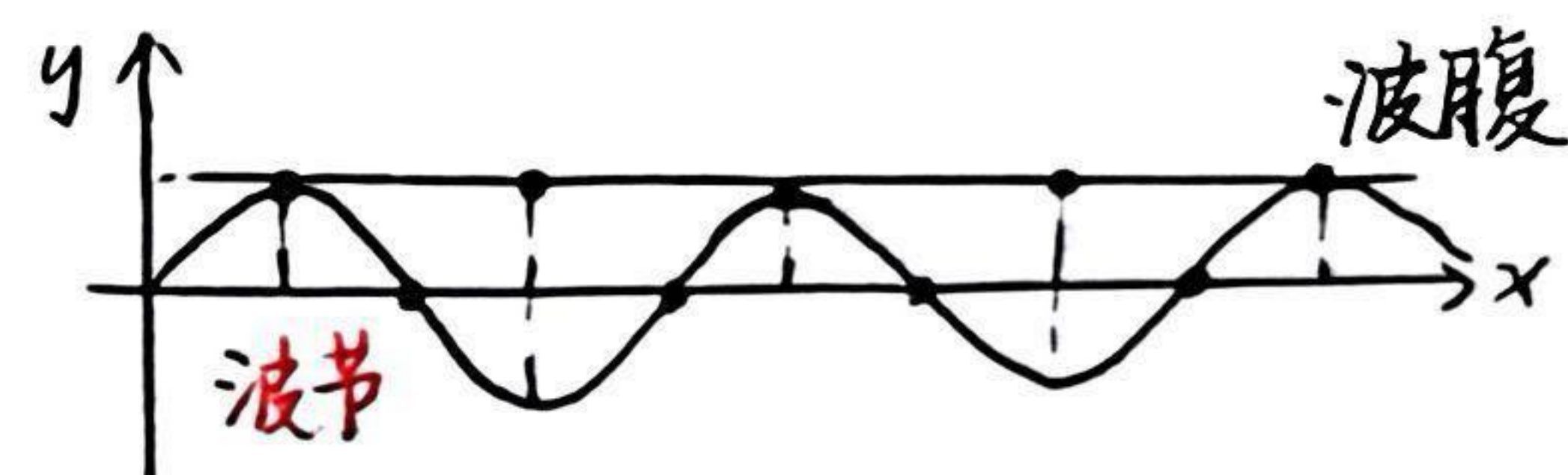
$$I = I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$$

$$\textcircled{2} \Delta \varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \pm (2k+1)\pi, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

$$A = A_{\min} = |A_1 - A_2|$$

干涉减弱 (干涉相消)

$$I = I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$$



3. 驻波 (大题)

驻波的形成：两列振幅相等的相干波相向而行，在相遇区域叠加干涉形成驻波

波腹 $A_{\max}$ 的点
波节 $A=0$ 恒等处

$$\text{驻波表达式: } y = y_1 + y_2 = 2A \cos \frac{\omega}{u} x \cos \omega t$$

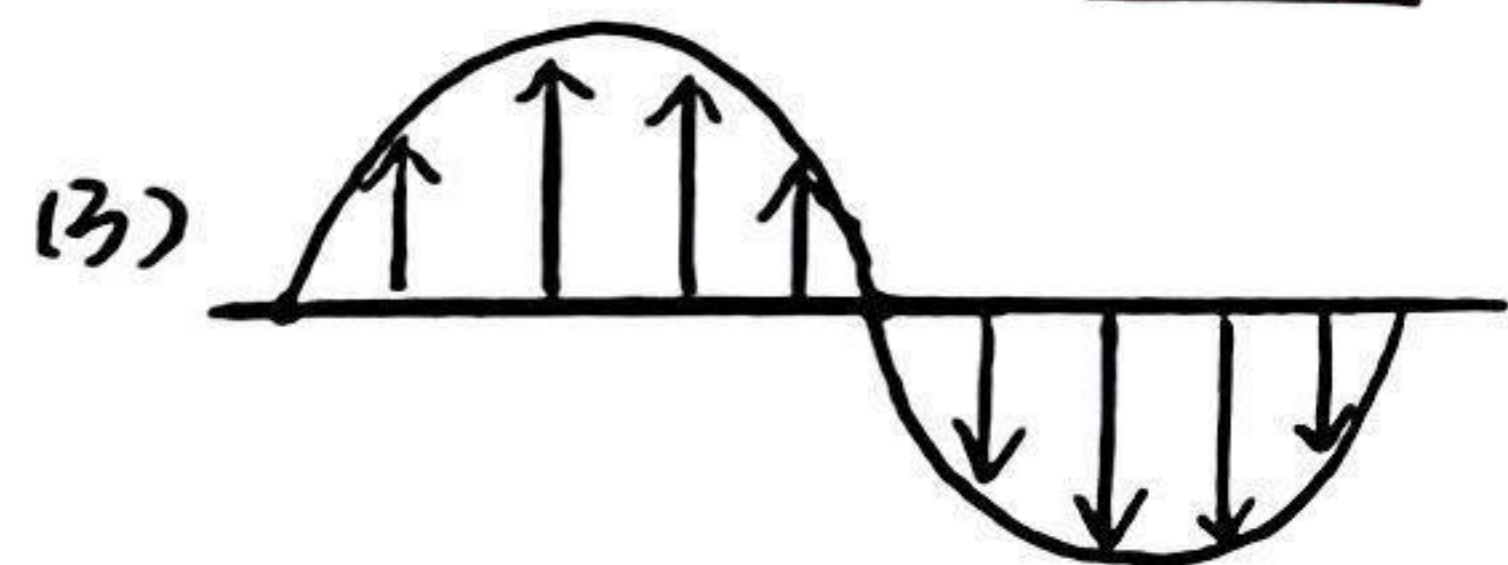
特点：(1) 各点均为谐振动，频率相同但 A 不同

$$(2) \text{波节: } x = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{4}, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

$$\text{波腹: } x = \pm k \frac{\lambda}{2}, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

相邻波节 (腹) 间距: $\frac{\lambda}{2}$

波节与相邻波腹间隔: $\frac{\lambda}{4}$



波节间各点位相相同 (同相: 同时到 $A_{\max}$ 和 $A=0$ 处)

波节两侧位相相反 (反相: 一个到正 $A_{\max}$, 一个到负 $A_{\max}$)

(4) 波形不移动、振动状态不传播，分段振动

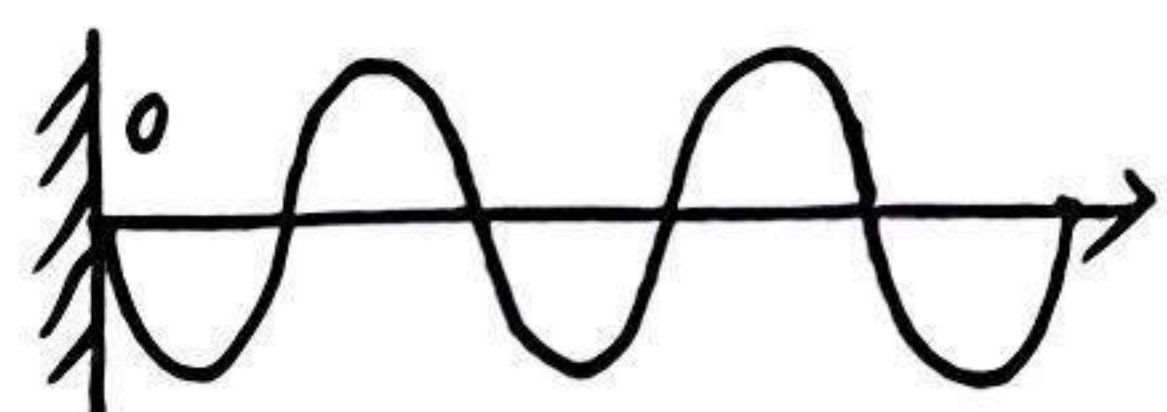
能流密度为 0 $\Rightarrow$ 不向任何方向传播能量，在波节 $\rightleftharpoons$ 波腹间传递)

各点位移最大时，介质形变最大 势能最大 势能集中在波节

各点回到平衡位置时，势能为 0，动能最大 动能集中在波腹

反射与半波损失

$$O \text{ 点 } y_0 = y_{n0} + y_{r0} = 0$$



$$y_{r0} = -y_{n0} = A \cos(\omega t + \pi) \quad \text{反射点振动的位相有 } \pi \text{ 的突变，谓之半波损失}$$

$$(\Delta \varphi = \frac{\omega \Delta x}{u} = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x = \pi, \quad \Delta x = \frac{\lambda}{2})$$

波疏 $\rightarrow$ 波密: 有半波损失 (波节)

波密 $\rightarrow$ 波疏: 无半波损失

弦线上的驻波: 稳定驻波形成条件 $\Rightarrow$ 两固定端一定为波节



$$\text{弦长为半波长的整数倍 } L = n \frac{\lambda}{2}, \quad n=1, 2, 3, \dots$$

六、多普勒效应

观察者与波源之间有相对运动时，观察者所测得频率不同于波源的频率

$$V_R = V_S \text{ 时, } v_R = v_s$$

$$V_S = 0 \text{ 时, 观察者向波源运动 } v_R > v_s, \text{ 波长变短 } \lambda = uT = \frac{u}{v_R}$$

$$\text{远离波源 } v_R < v_s \text{ 波长变长}$$

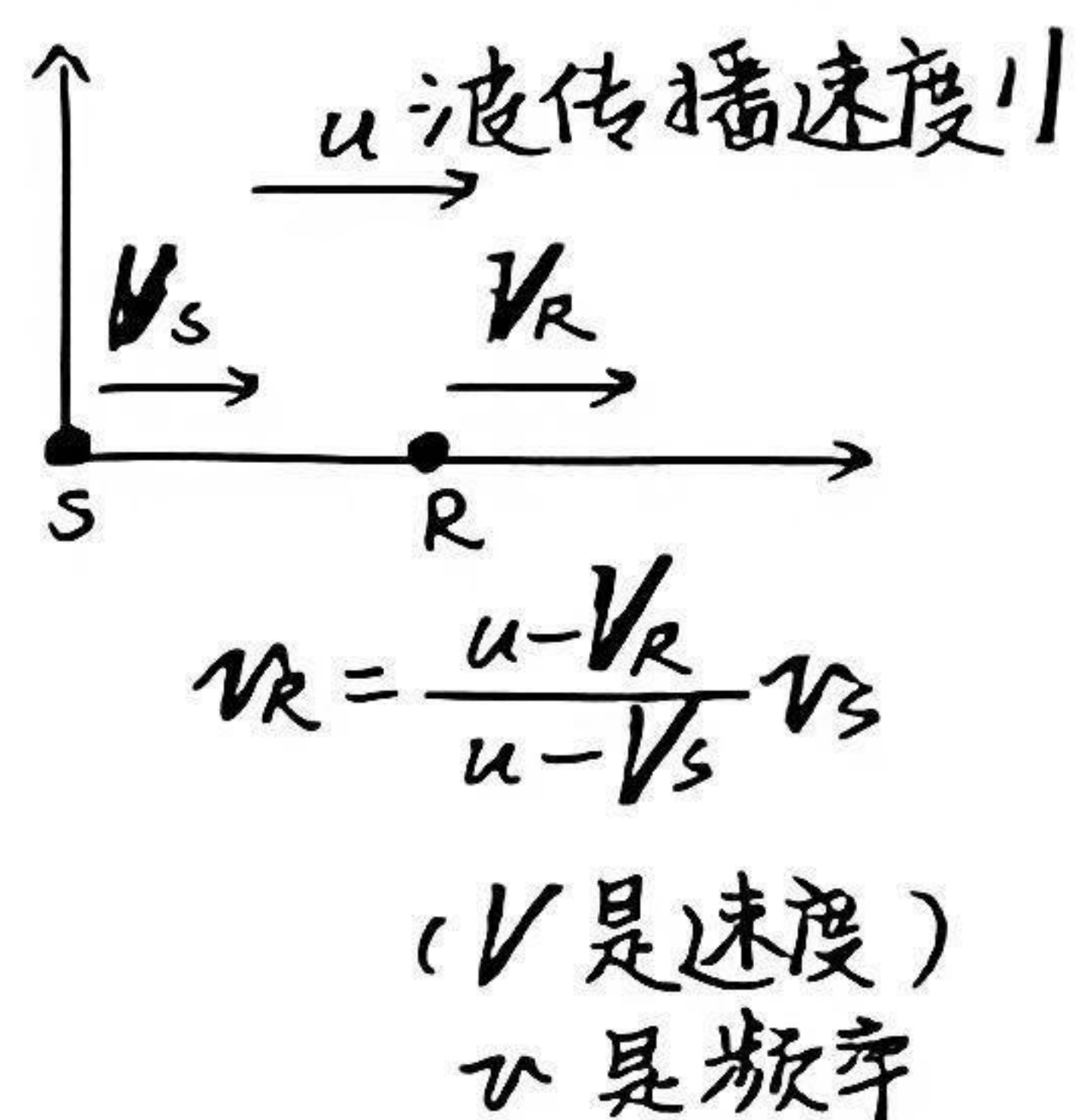
$$V_R = 0 \text{ 时 波源向观察者运动, 则 } v_R > v_s, \lambda \downarrow$$

$$\text{远离观察者 则 } v_R < v_s, \lambda \uparrow$$

★ 颜色可能会变！要分清波源 S 与接收者 R

$$\text{电磁波的多普勒效应: 接近时 } \nu' = \sqrt{\frac{1+V/c}{1-V/c}} \cdot \nu \text{ 紫移}$$

$$\text{远离时 } \nu' = \sqrt{\frac{1-V/c}{1+V/c}} \cdot \nu \text{ 红移}$$



以 u 方向为正方向

七、电磁振荡与电磁波

1. 电磁振荡

$$\text{① LC 无阻尼自由振荡 } R=0, \text{ 振荡方程: } \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0, \text{ 令 } \omega = \sqrt{\frac{1}{LC}} \Rightarrow \text{简谐振荡}$$

$$\text{解为 } q = q_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$I = -\omega q_m \sin(\omega t + \varphi) = I_m \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) \quad \text{电流变化超前电量 } \frac{\pi}{2}$$

$$\text{② LC 振荡电路的能量 } W_{\text{总}} = W_m + W_e = \frac{1}{2} L \omega^2 q_m^2 = \begin{cases} \frac{1}{2} \frac{1}{C} q_m^2 & \text{电能极大值} \\ \frac{1}{2} L I_m^2 & \text{磁能极大值} \end{cases}$$

$$W_{\text{总}} \propto q_m^2$$

$$W_m = W_e = \frac{1}{2} W_{\text{总}}$$

能量变化的频率是振荡频率的 2 倍

2. 电磁波

★ 电磁波实验

① 产生条件: 波源 $\Rightarrow$ 电磁振荡源: 变化的磁场与变化的电场互相激发形成

$$I \propto \omega^4$$

$$\text{② 性质: } \text{电磁波速度 } u = 1 / \sqrt{\epsilon \mu} \quad (\text{真空中 } u = 3 \times 10^8 \text{ m/s})$$

平面电磁波 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 变化是同步的, 相位相同: $\sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H$, $E = uB$ (磁感应强度)

$$\text{③ } \vec{E} \perp \vec{H} \perp \vec{u}, \vec{E} \times \vec{H} \text{ 方向是 } \vec{u} \text{ 的方向 } (\vec{E}, \vec{H} \text{ 为横波}) \quad \vec{u} \parallel \vec{E} \times \vec{H}$$

④ 电磁波具有反射、折射、干涉... 等特性.

$$\text{⑤ 能量: 能量密度 } w = \frac{1}{2} \epsilon E^2, \text{ 总能量 } W = \int_V w dV$$

$$\text{能流密度 } S = wu = EH \quad \vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

(坡印廷矢量)

$$\text{平均能流密度: } \bar{S} = \frac{1}{2} E_m H_m \quad (\text{波强正比于振幅的平方}) \quad \text{单位 } W/m^2$$

$$(H_m = \frac{B_m}{\mu_0}, c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}, \sqrt{\epsilon_0} E_m = \sqrt{\mu_0} H_m)$$

$$B_m = \mu_0 H_m = \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} E_m$$

